

Применение искусственной нейронной сети для моделирования приземных метеопараметров в городе

Коспанов Ален Арманович
2 г.о. аспирантуры
метеоролог, Гидрометцентр России

Постановка задачи

Восстановить разность температуры воздуха на высоте 2 метра

$$\Delta T = T2_{urb} - T2_{sm50_{noURB}}$$

Где $T2_{urb}$ - поле температуры по данным моделирования с городской параметризацией

$T2_{sm50_{noURB}}$ - поле температуры по данным моделирования без городской параметризации, осредненное по пространству с окном 50 км

Входные данные

- Метеорологические параметры:
U10, V10, LWD, T2, SWD, TS-T2, PMSL, QV2

**Эксперимент без города,
сглаживание окном 50 км**

- Географические параметры:

Высота рельефа

Доля городской поверхности

Доля застроенной поверхности

Высота зданий

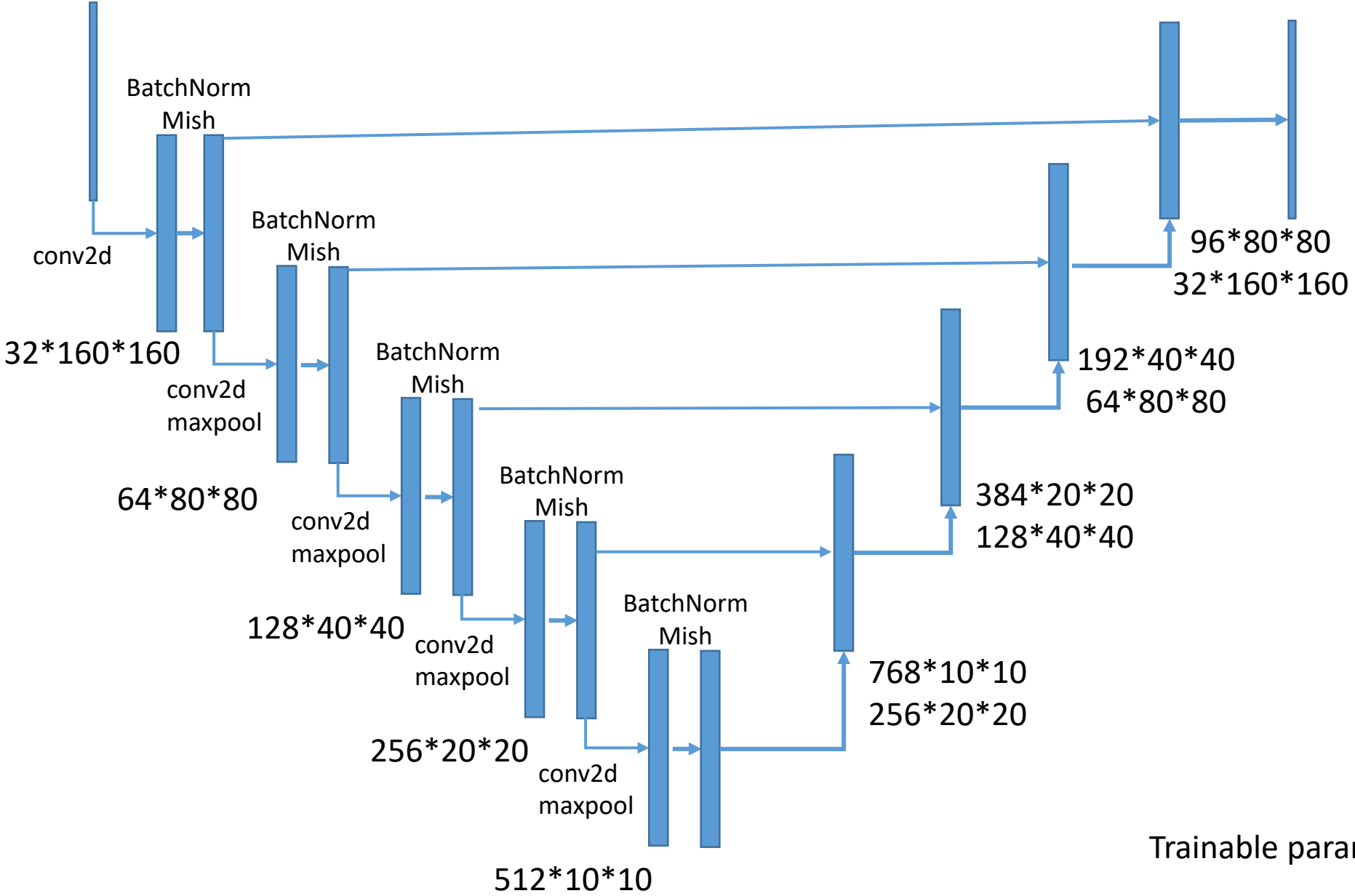
Лесной покров

Статичные данные с сеткой 1 км

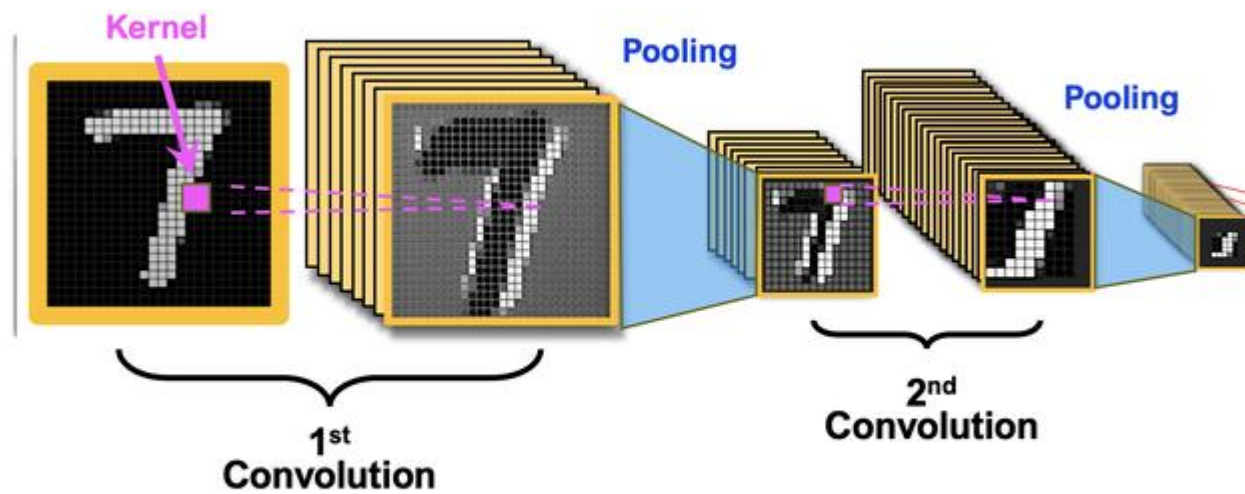
- Доступны данные за летние месяцы (май-сентябрь) с 2007 по 2016

Входные данные
14*160*160

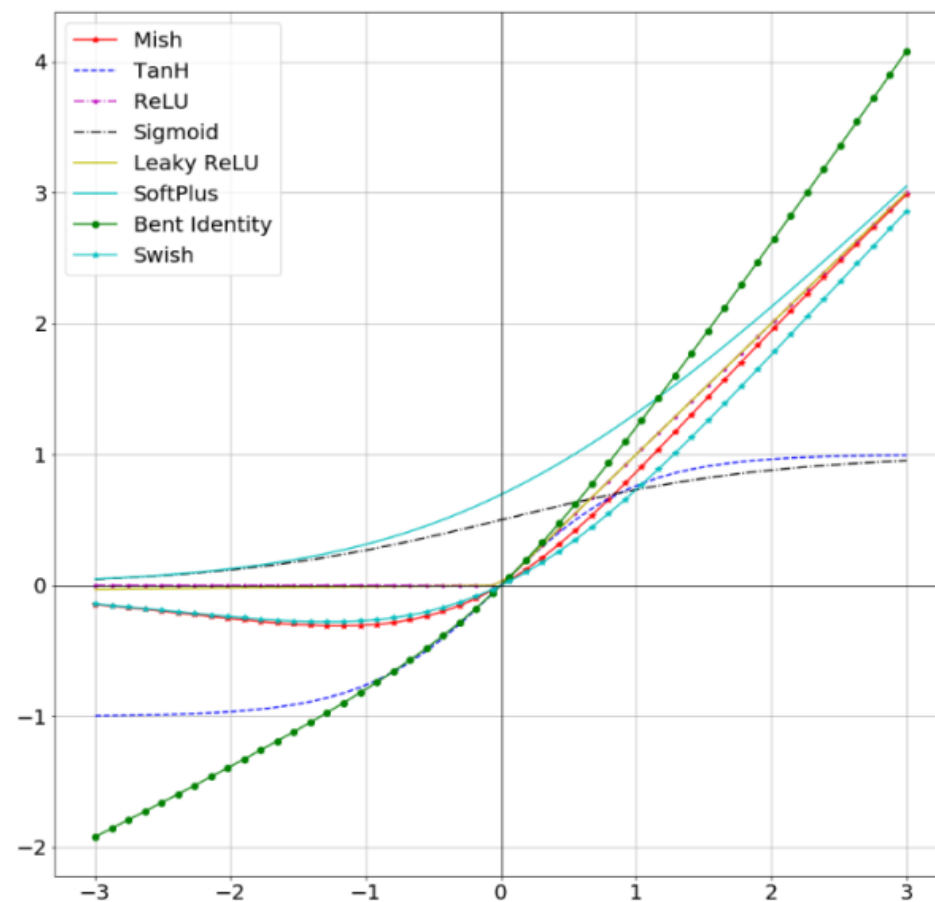
Выходные данные
1*160*160

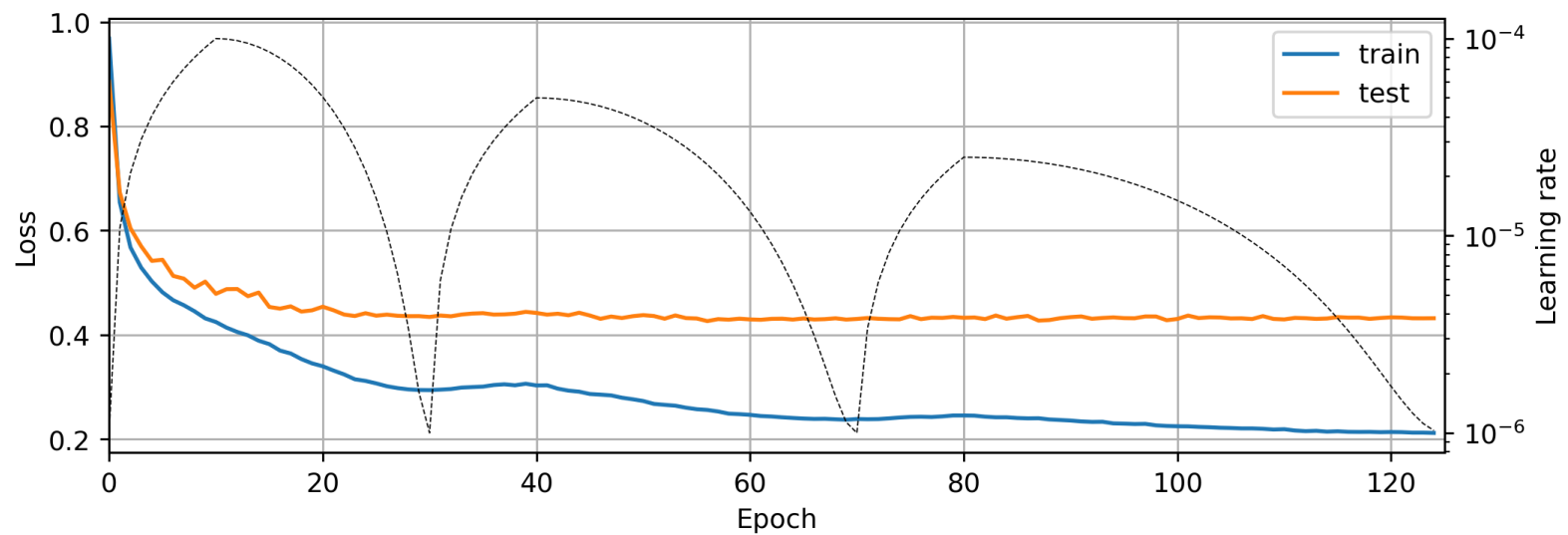


Trainable parameters: 7,855,713

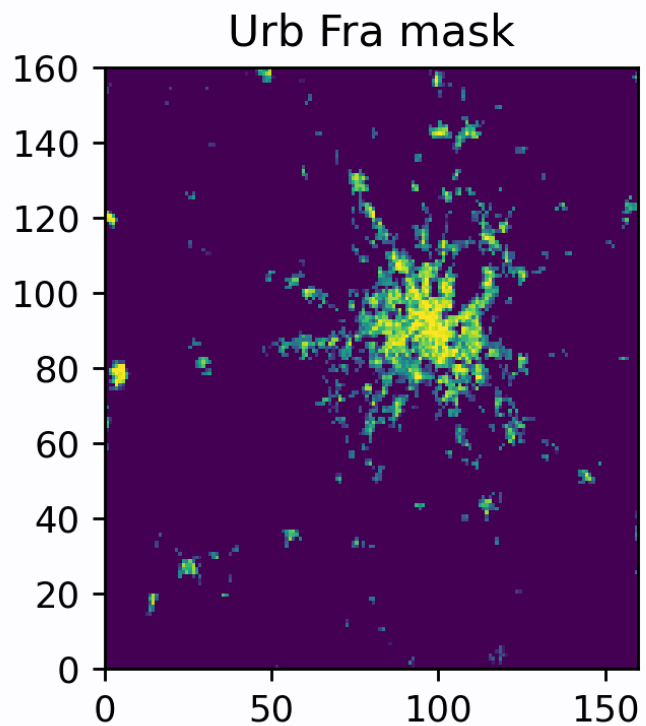


Convolutional Layers for Feature Extraction

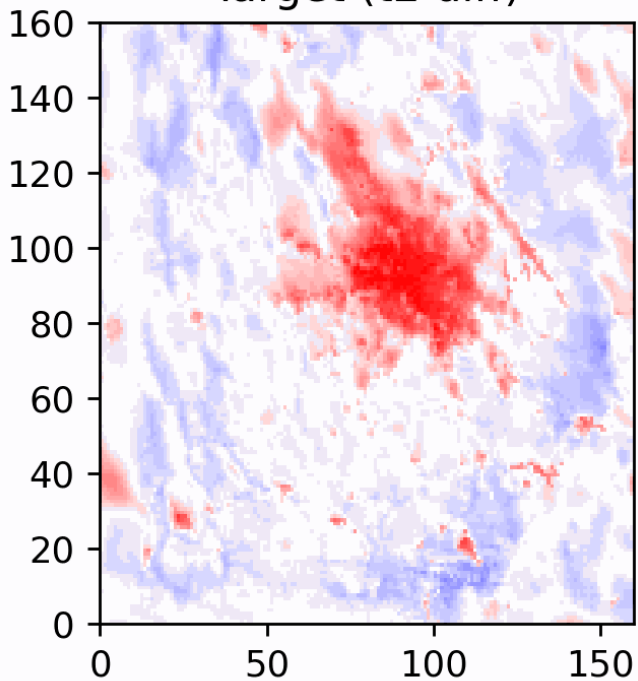




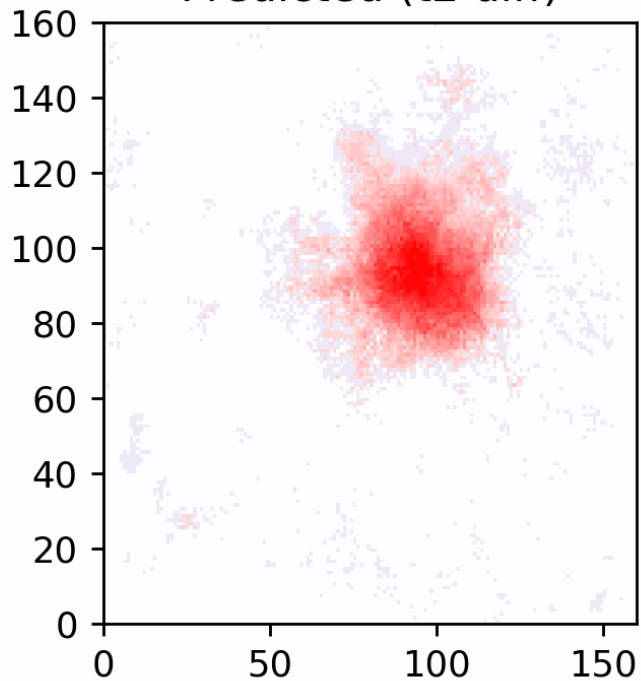
Epoch 1



Target (t2 diff)



Predicted (t2 diff)



Необходимое количество данных

1 год	Urban cells			Rural cells			R2>0,9
	R2	MB	RMSE	R2	MB	RMSE	
mean	0,83	-0,04	0,82	0,34	0,00	0,57	52
95% ci	0,02	0,04	0,05	0,02	0,02	0,01	99

2 года	Urban cells			Rural cells			R2>0,9
	R2	MB	RMSE	R2	MB	RMSE	
mean	0,88	-0,02	0,70	0,45	0,00	0,51	698,20
95% ci	0,00	0,03	0,04	0,01	0,01	0,02	47,07

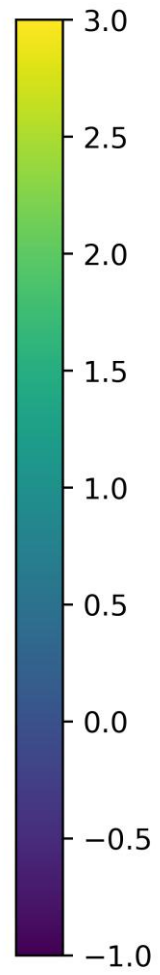
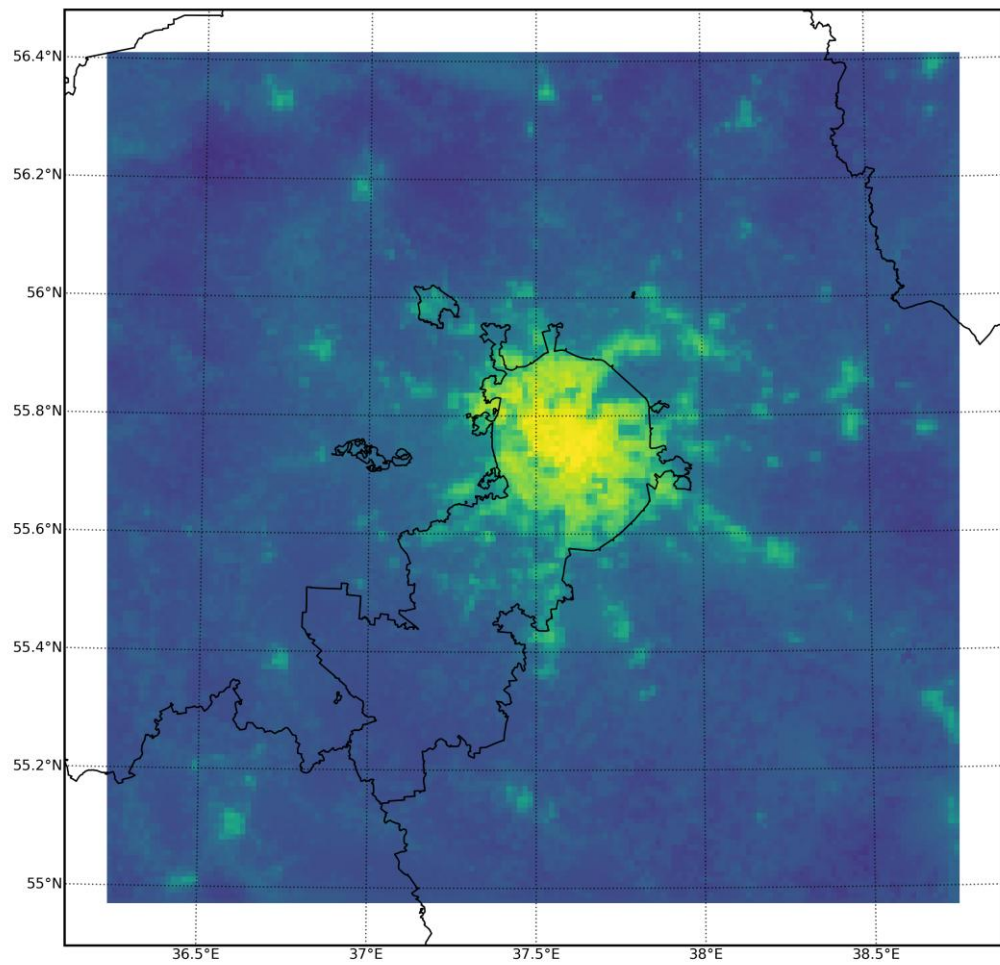
3 года	Urban cells			Rural cells			R2>0,9
	R2	MB	RMSE	R2	MB	RMSE	
mean	0,89	-0,02	0,64	0,50	0,00	0,49	895,40
95% ci	0,00	0,04	0,07	0,01	0,01	0,04	54,02

Проверялись как последовательные годы (2007, 08, 09),

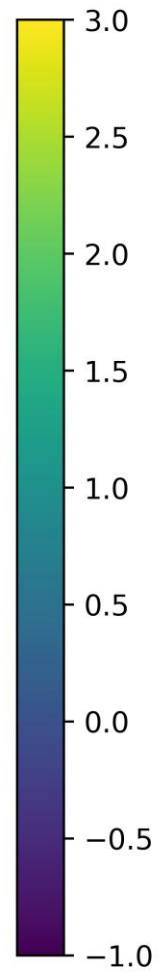
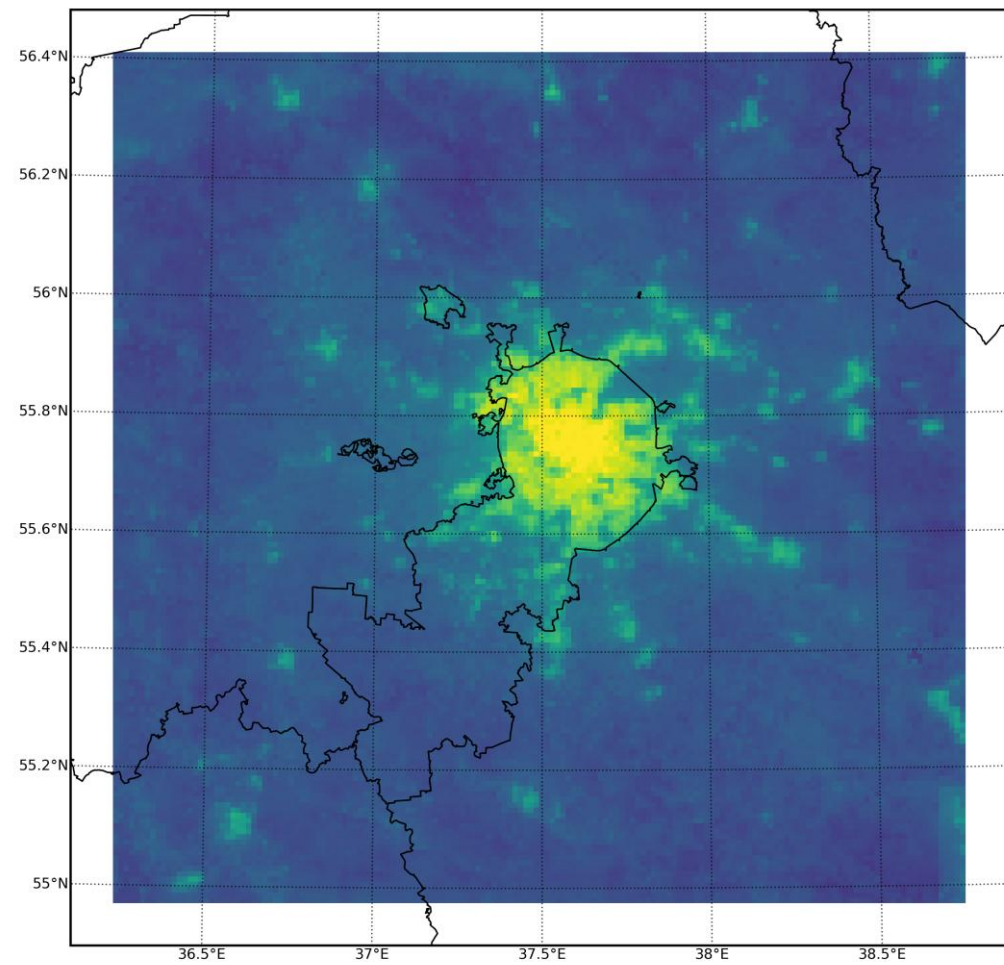
так и максимально удаленные друг от друга (2007, 2011, 2016)

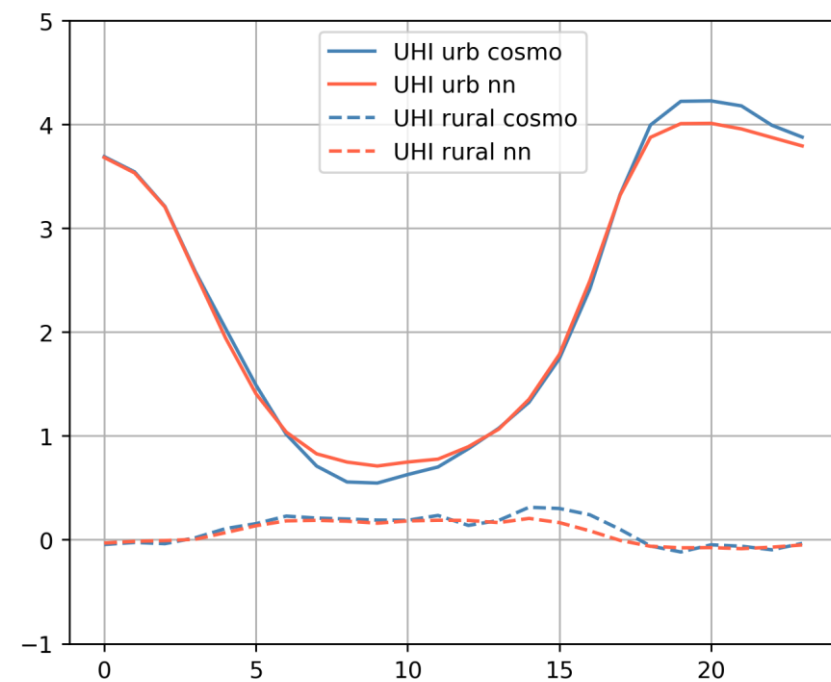
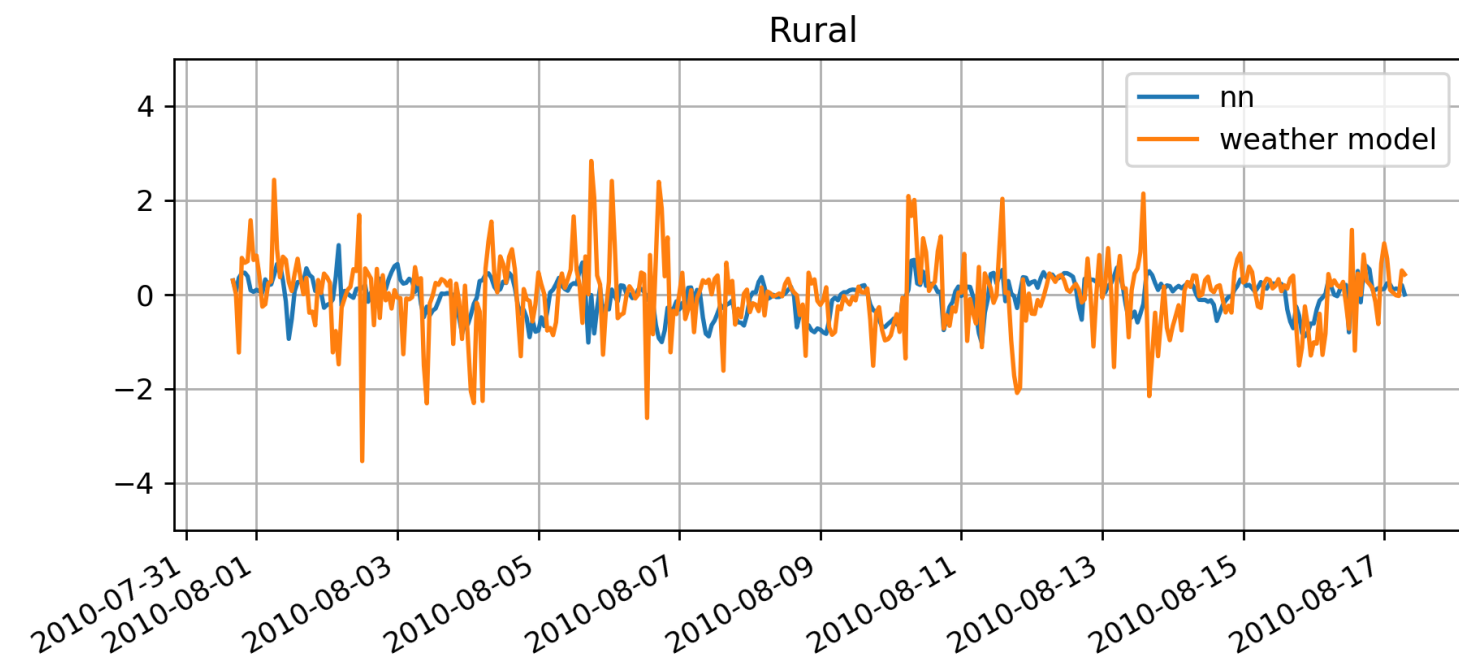
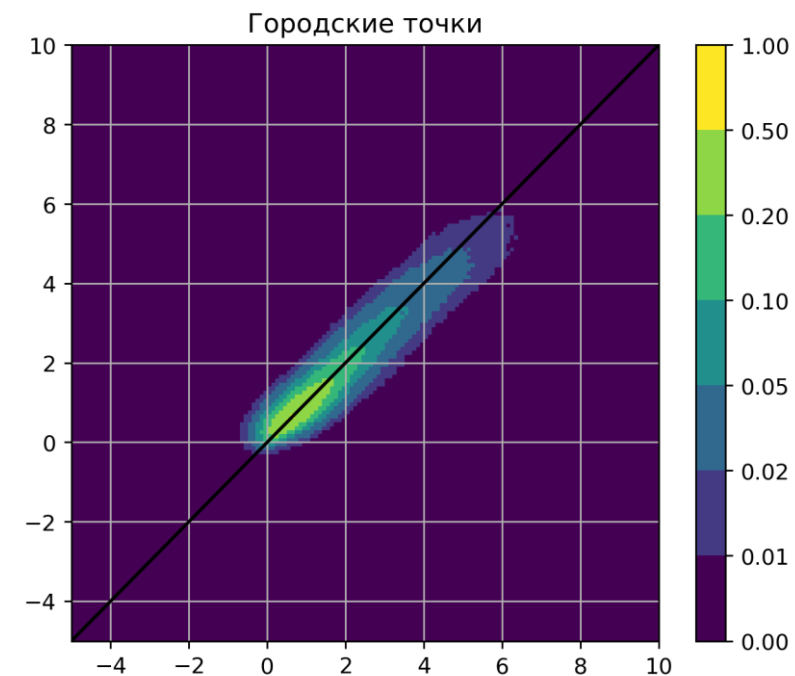
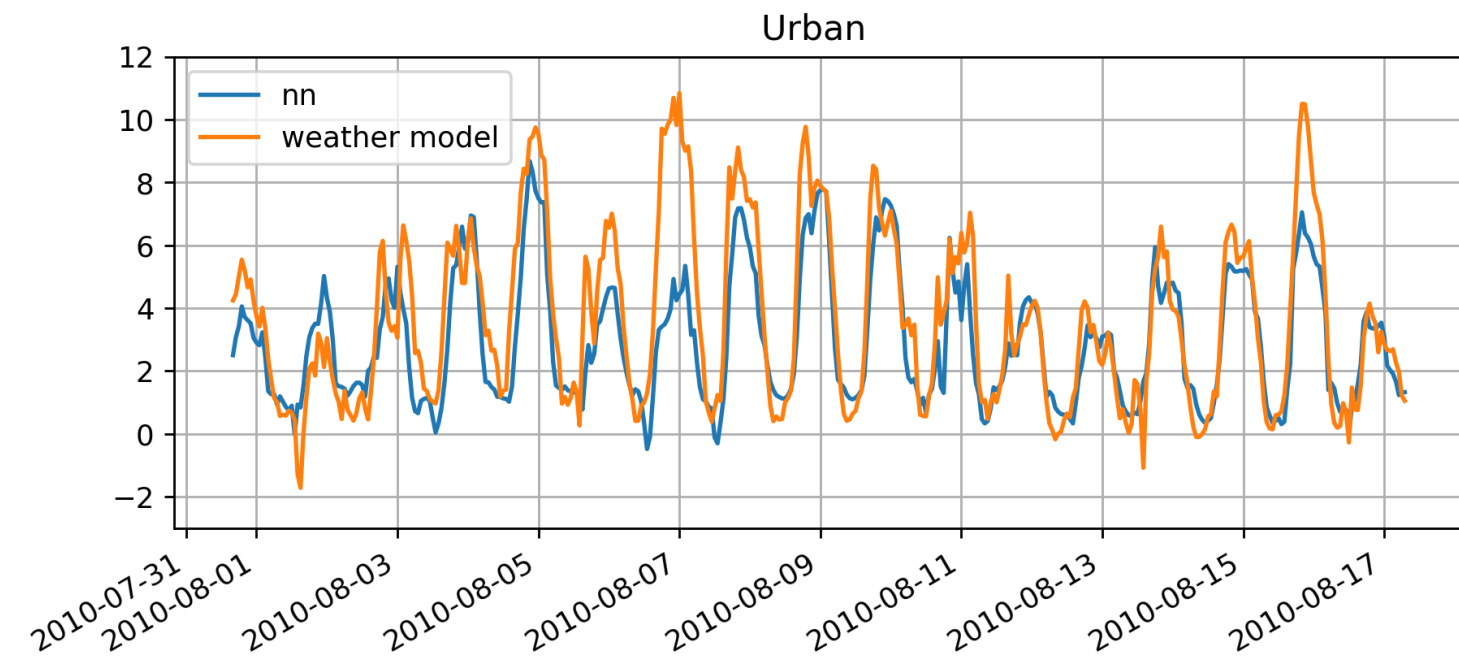
Приведены результаты по тестовой выборке

UNet лето 2010

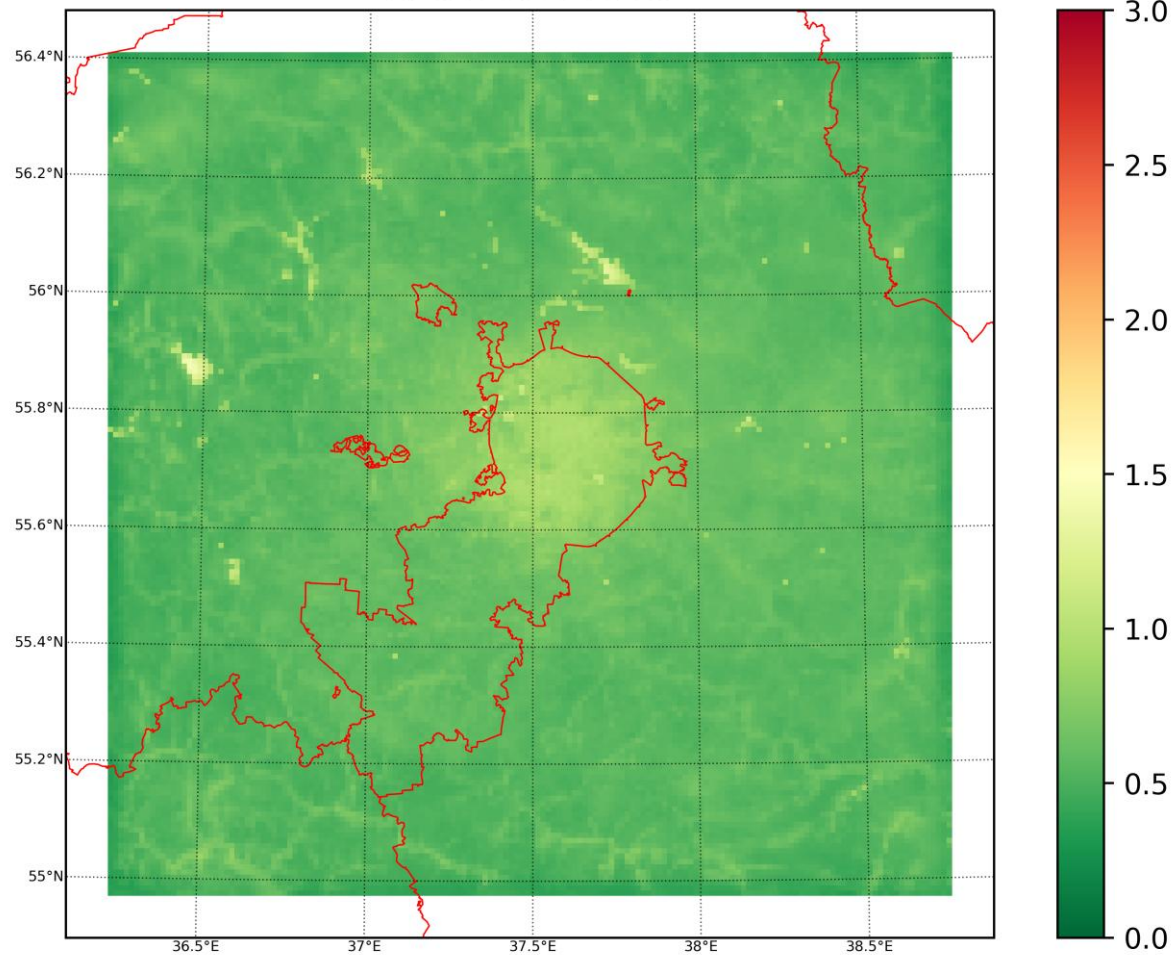


COSMO лето 2010

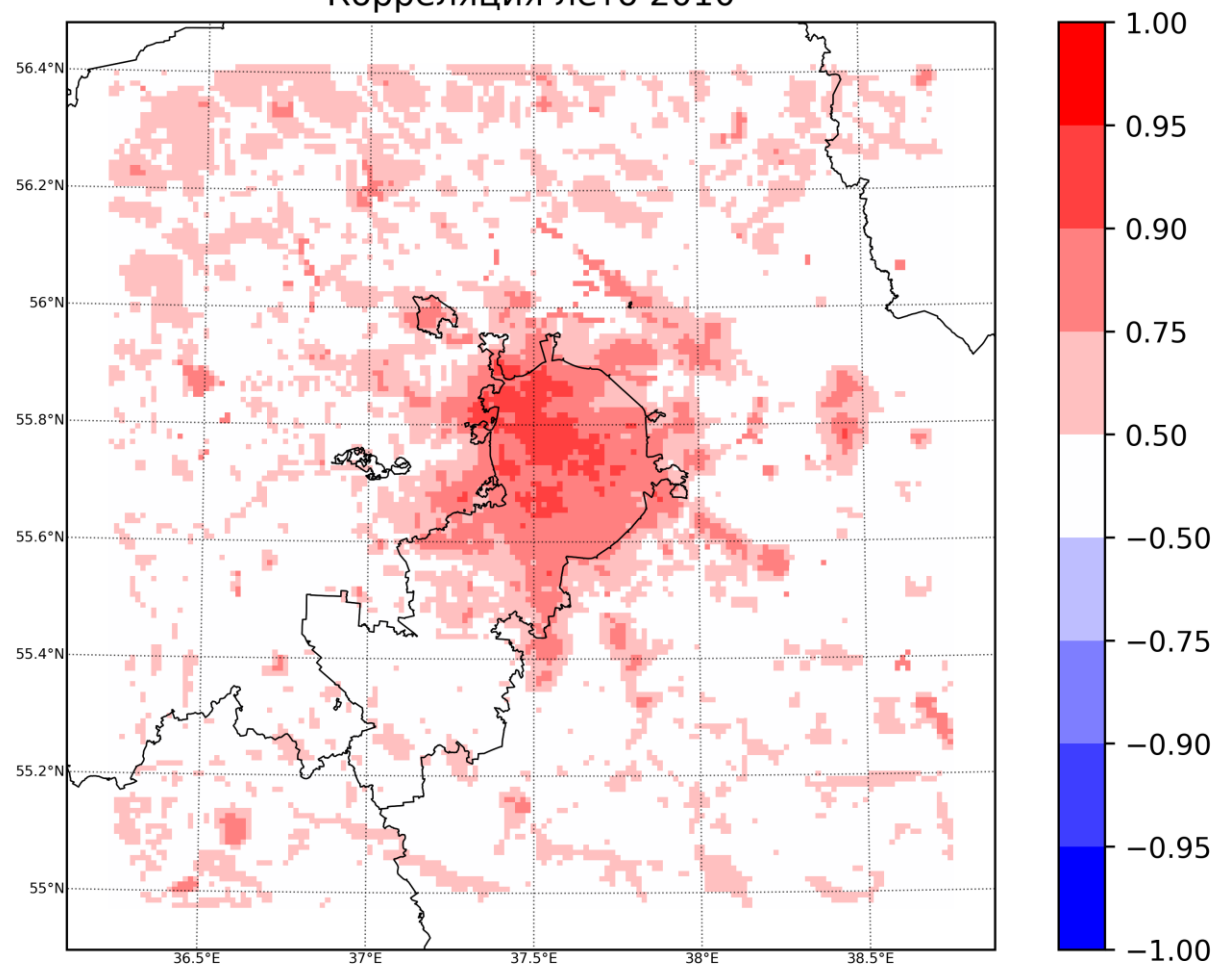




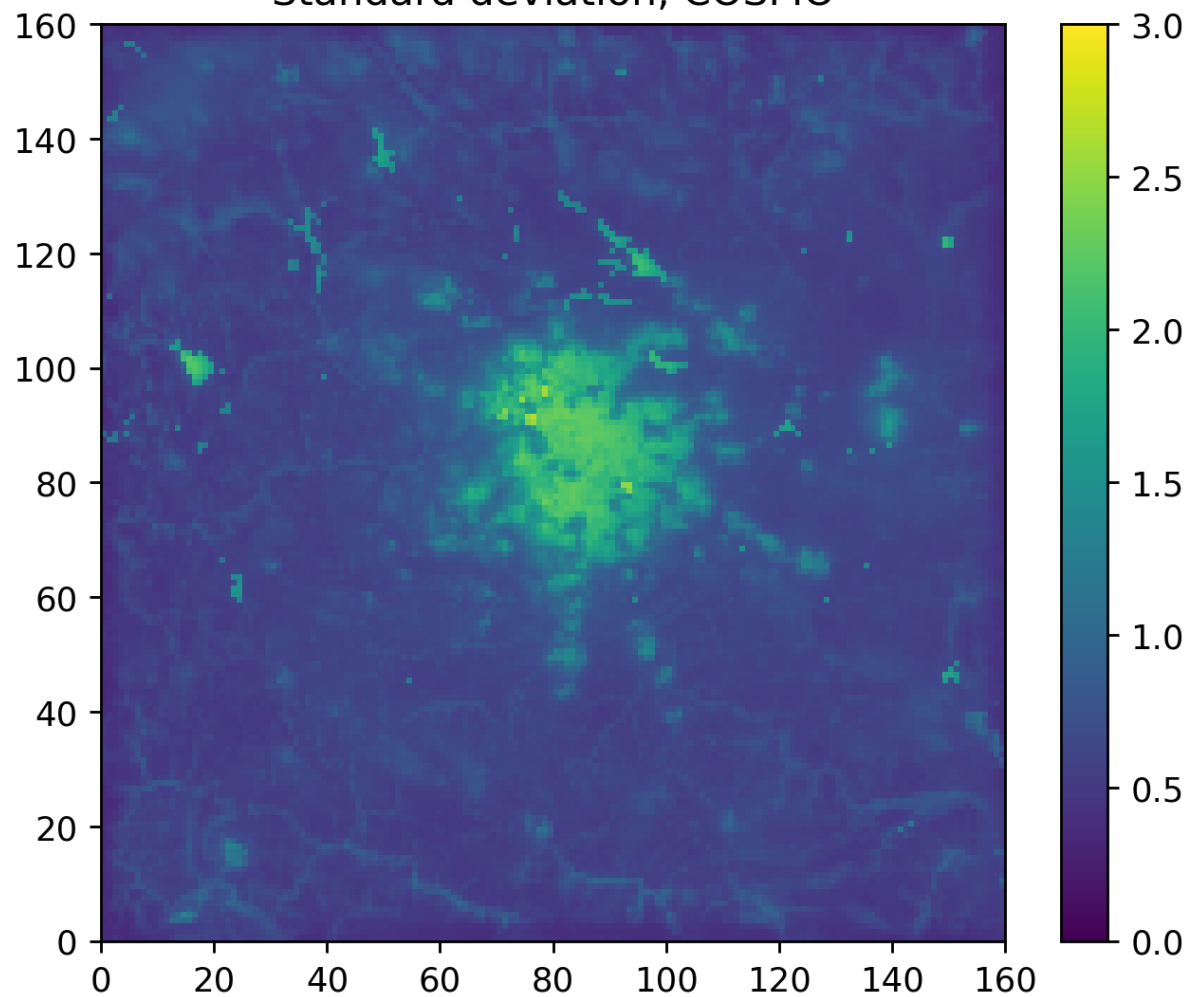
RMSE лето 2010



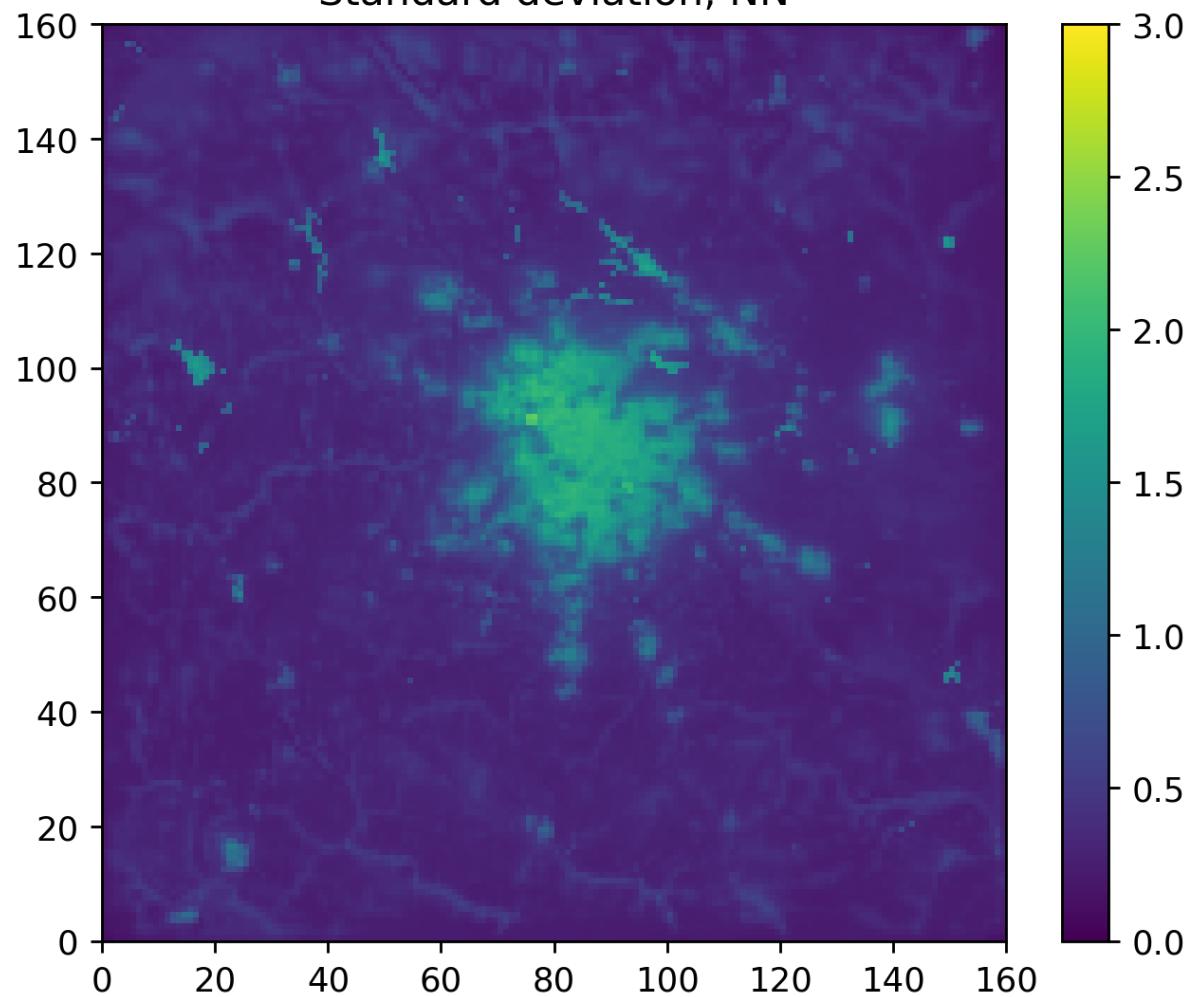
Корреляция лето 2010



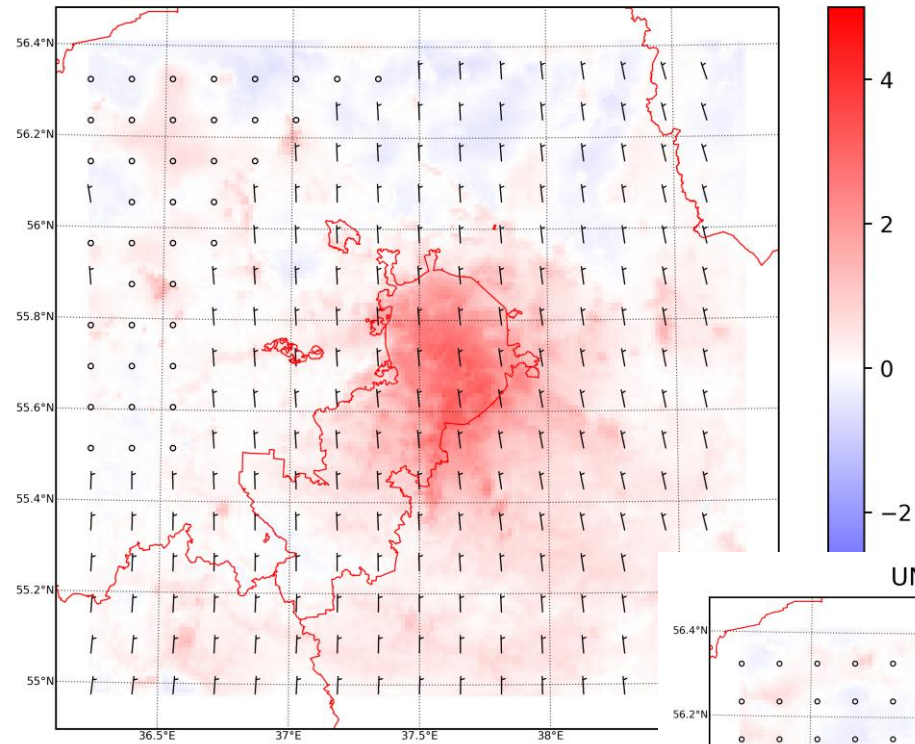
Standard deviation, COSMO



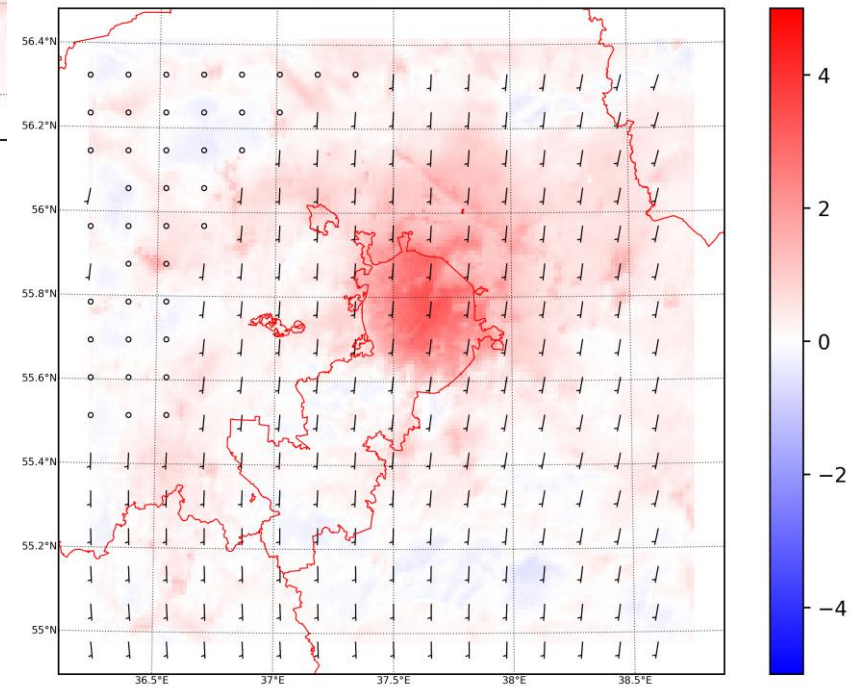
Standard deviation, NN



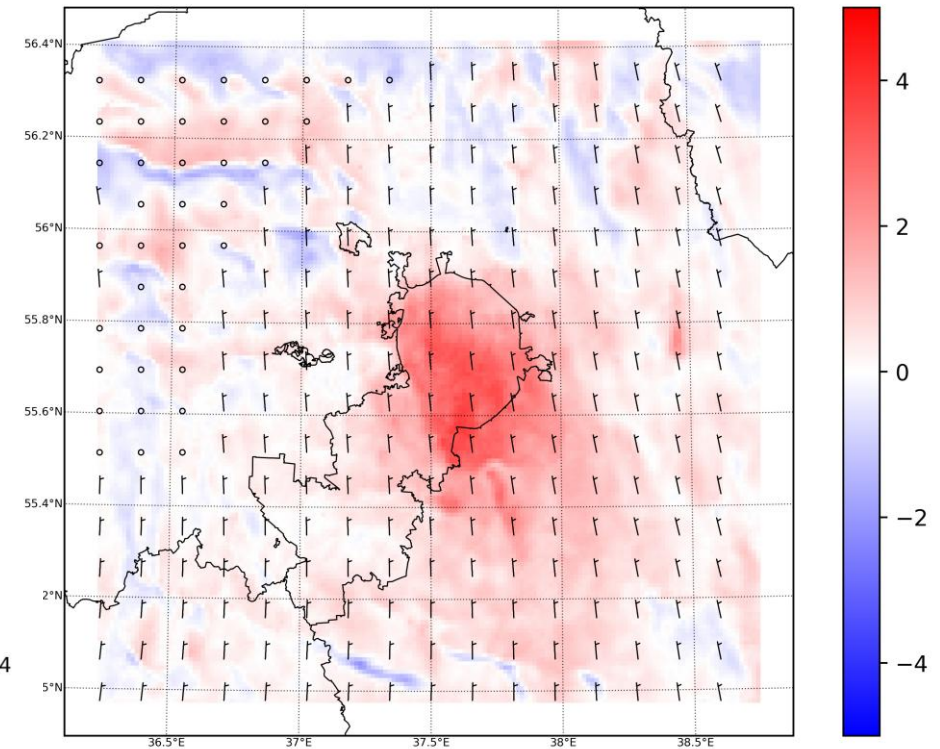
UNet 04 UTC 12.08.2010



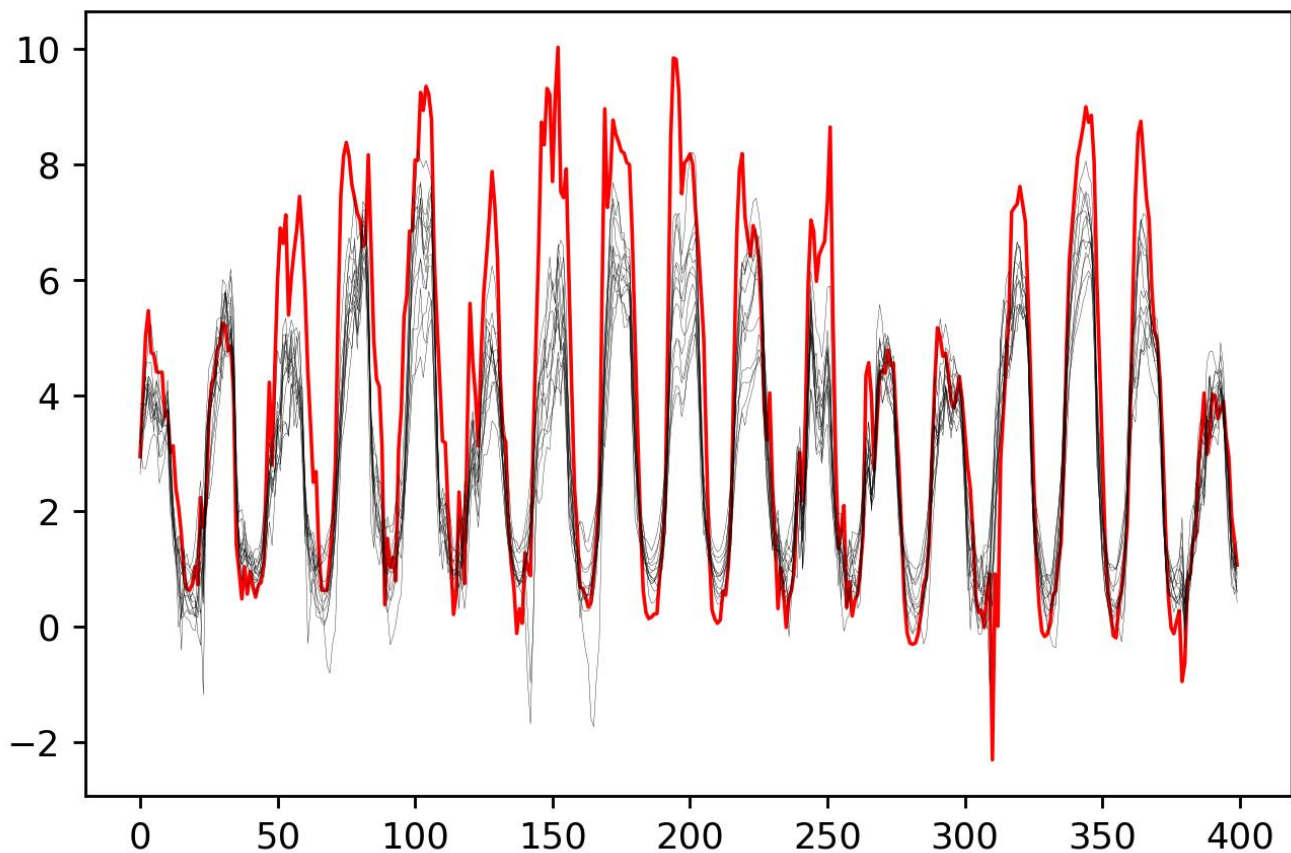
UNet 04 UTC 12.08.2010



COSMO 04 UTC 12.08.2010

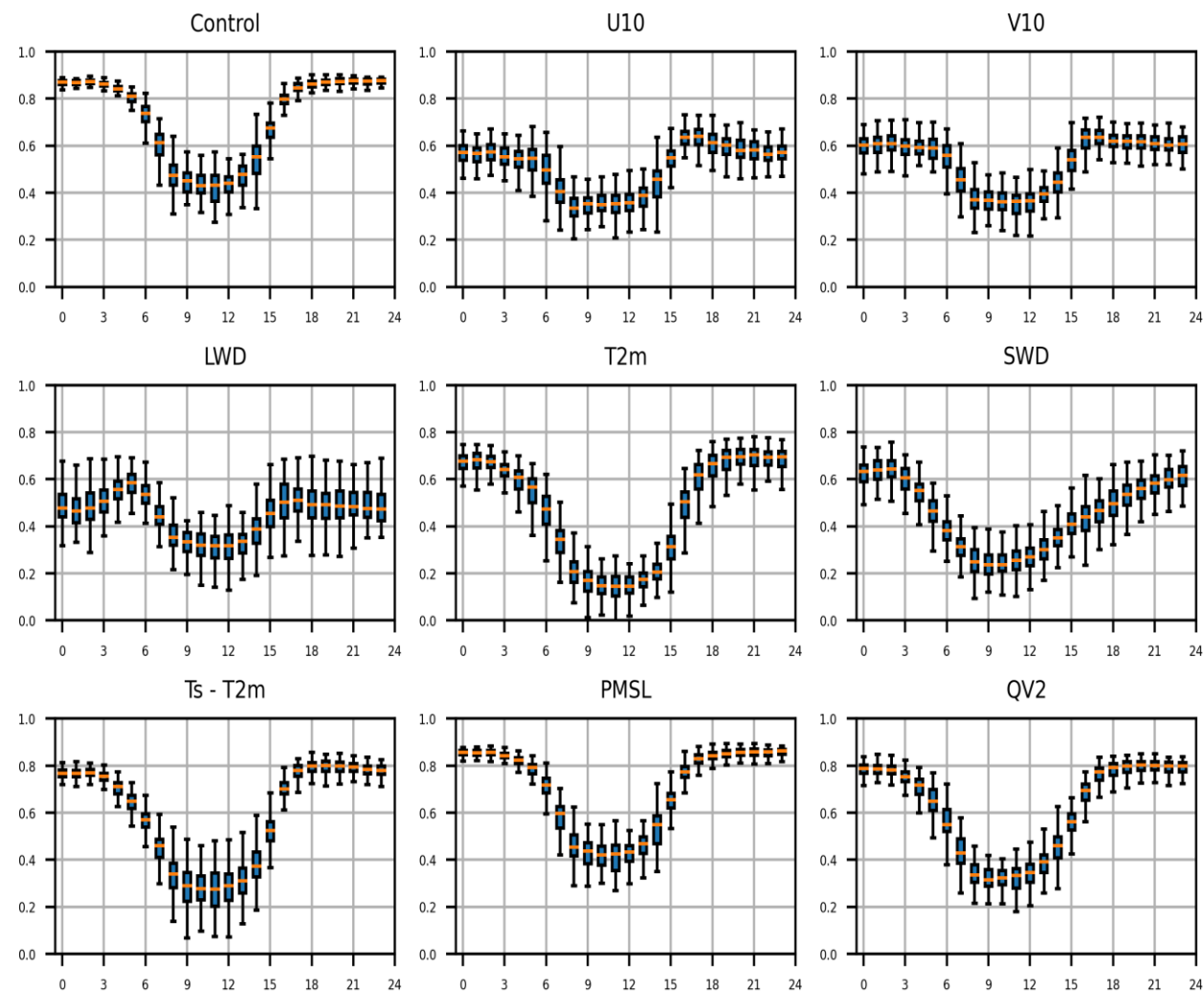


Оценка значимости предикторов

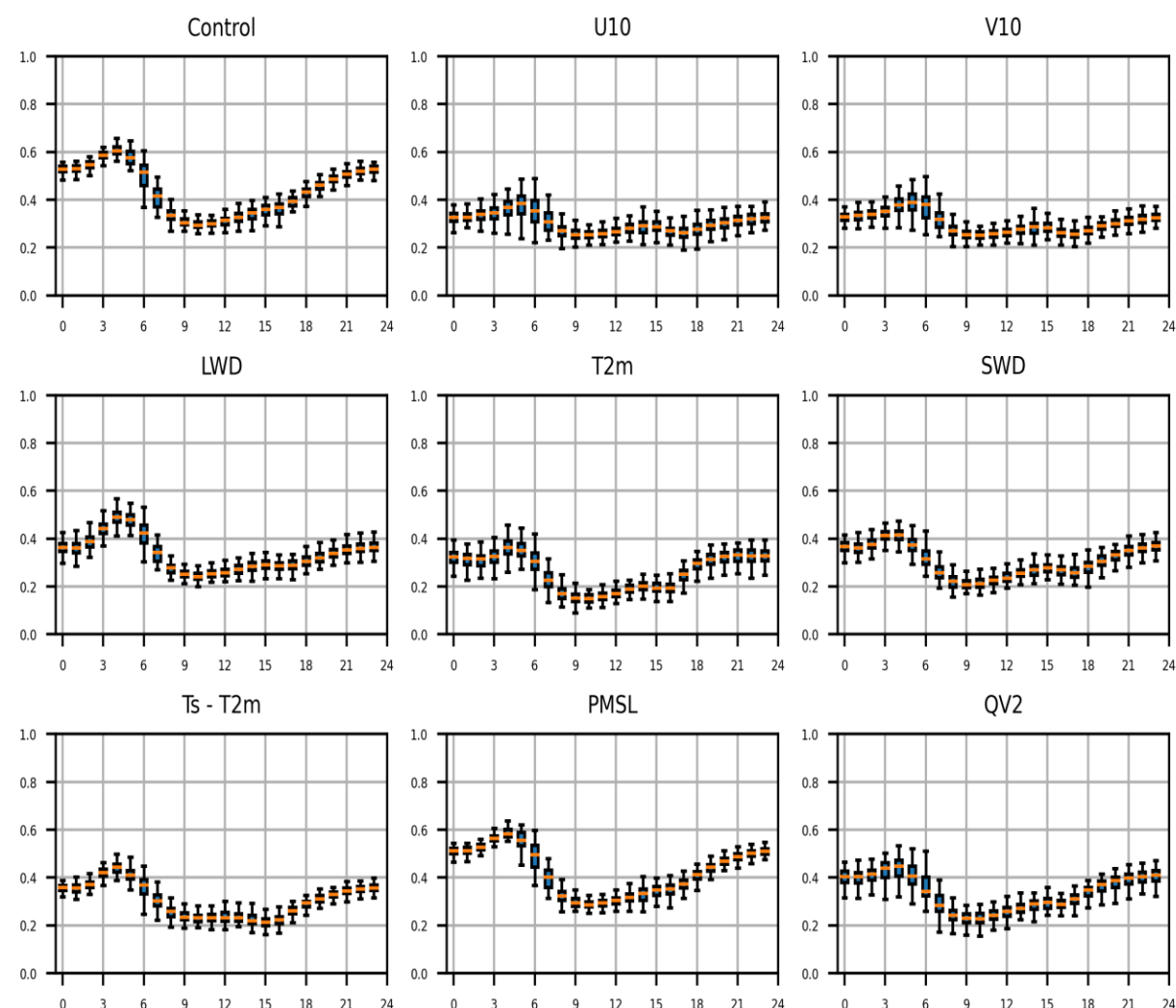


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
0	train	train	train	test	test	test	test	test	test	test		test	
1	test	train	train	train	test	test	test	test	test	test		train	
2	test	test	train	train	train	test	test	test	test	test			
3	test	test	test	train	train	train	test	test	test	test			
4	test	test	test	test	train	train	train	test	test	test			
5	test	test	test	test	test	train	train	train	test	test			
6	test	test	test	test	test	test	train	train	train	test			
7	test	test	test	test	test	test	test	train	train	train			
8	train	test	train	test	train	test	test	test	test	test			
9	test	train	train	train	test	train	test	test	test	test			
10	test	test	train	test	train	test	train	test	test	test			
11	test	test	test	train	test	train	test	train	test	test			
12	test	test	test	test	train	test	train	test	train	test			
13	test	test	test	test	test	train	test	train	test	train			
14	train	test	test	train	test	test	train	test	test	test			
15	test	train	test	test	train	test	test	train	test	test			
16	test	test	train	test	test	train	test	test	train	test			
17	test	test	test	train	test	test	train	test	test	train			
18	train	test	test	test	train	test	test	test	train	test			
19	test	train	test	test	test	train	test	test	test	train			

Оценка значимости предикторов

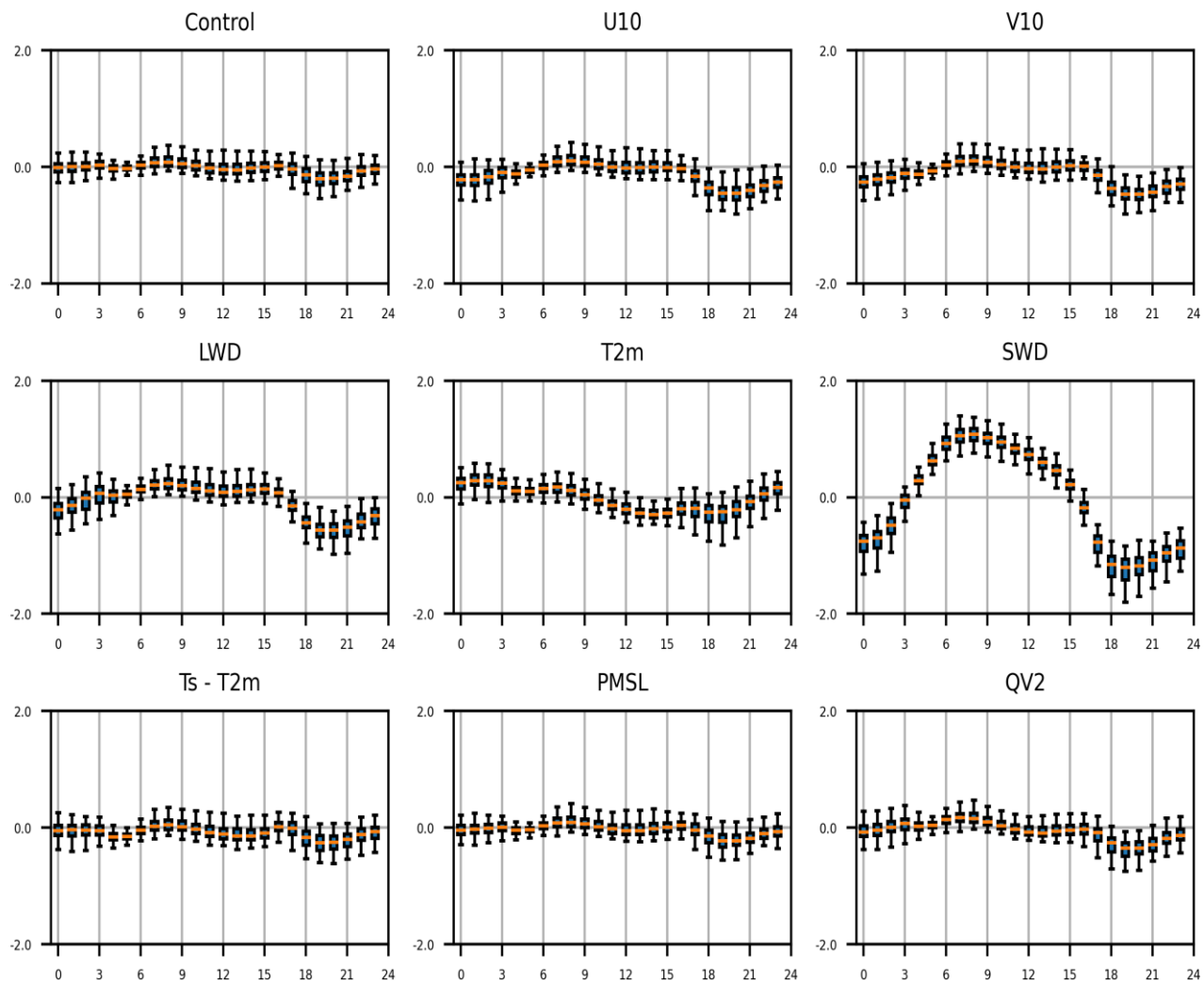


Городские точки

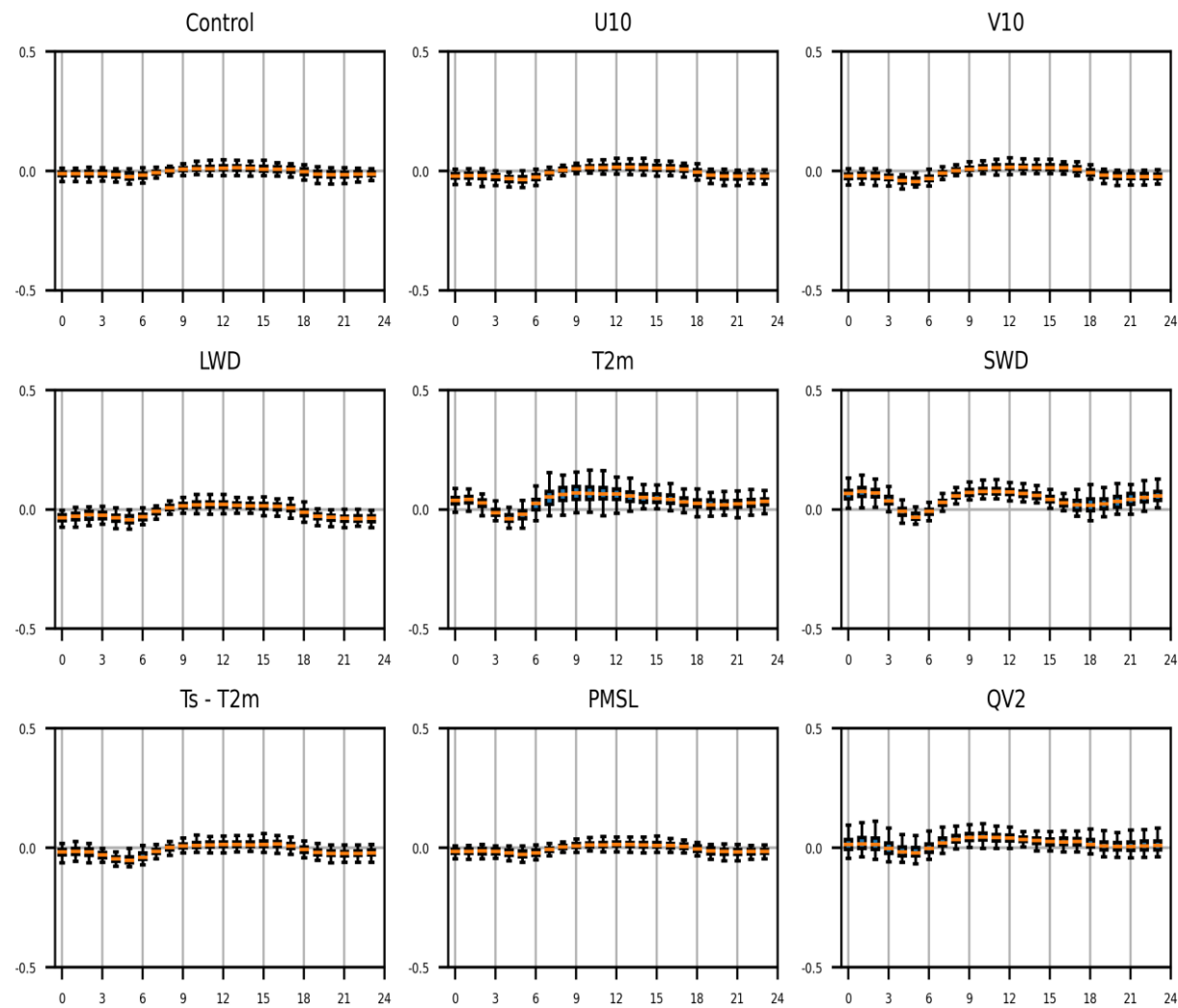


Внегородские точки

Средняя ошибка

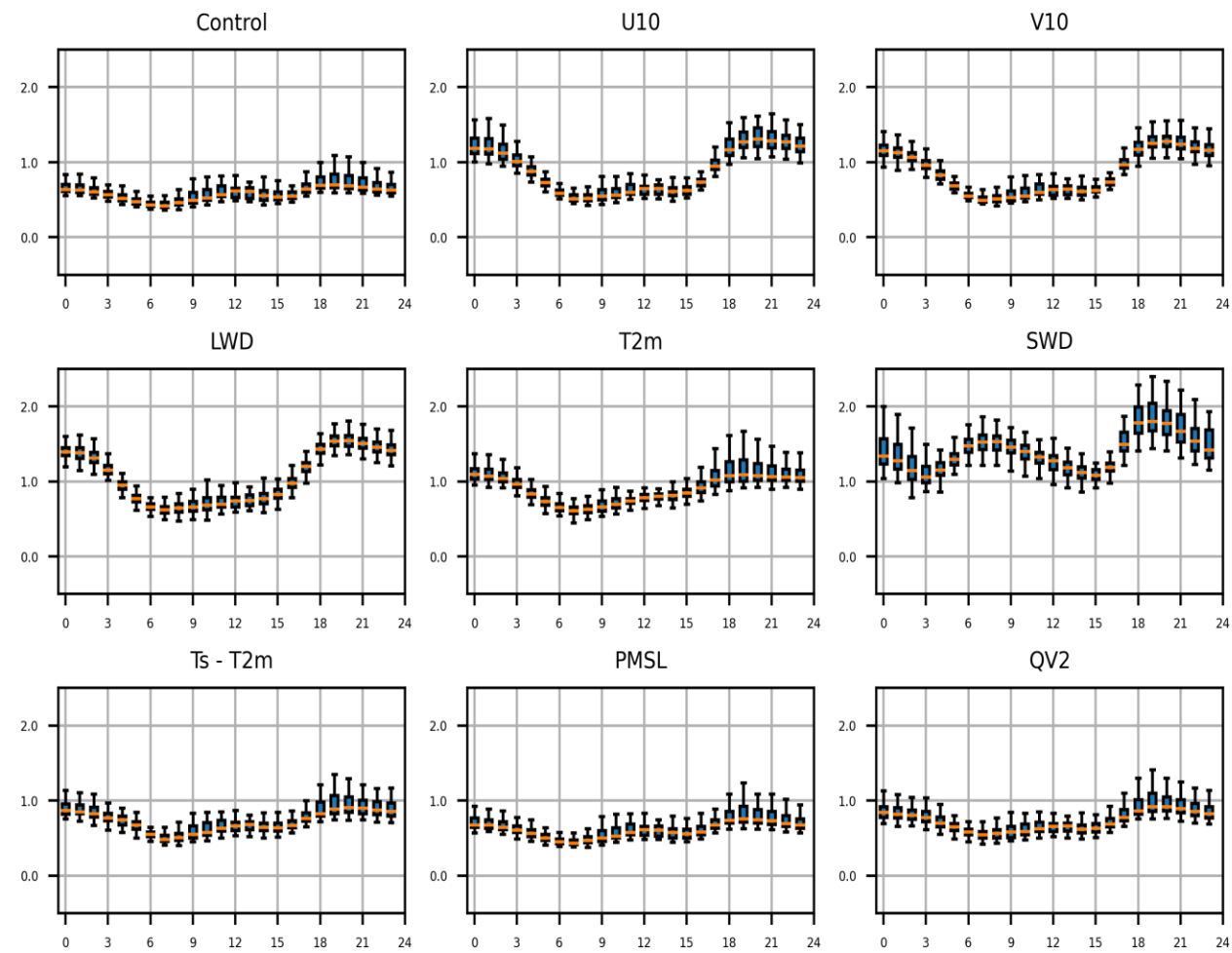


Городские точки

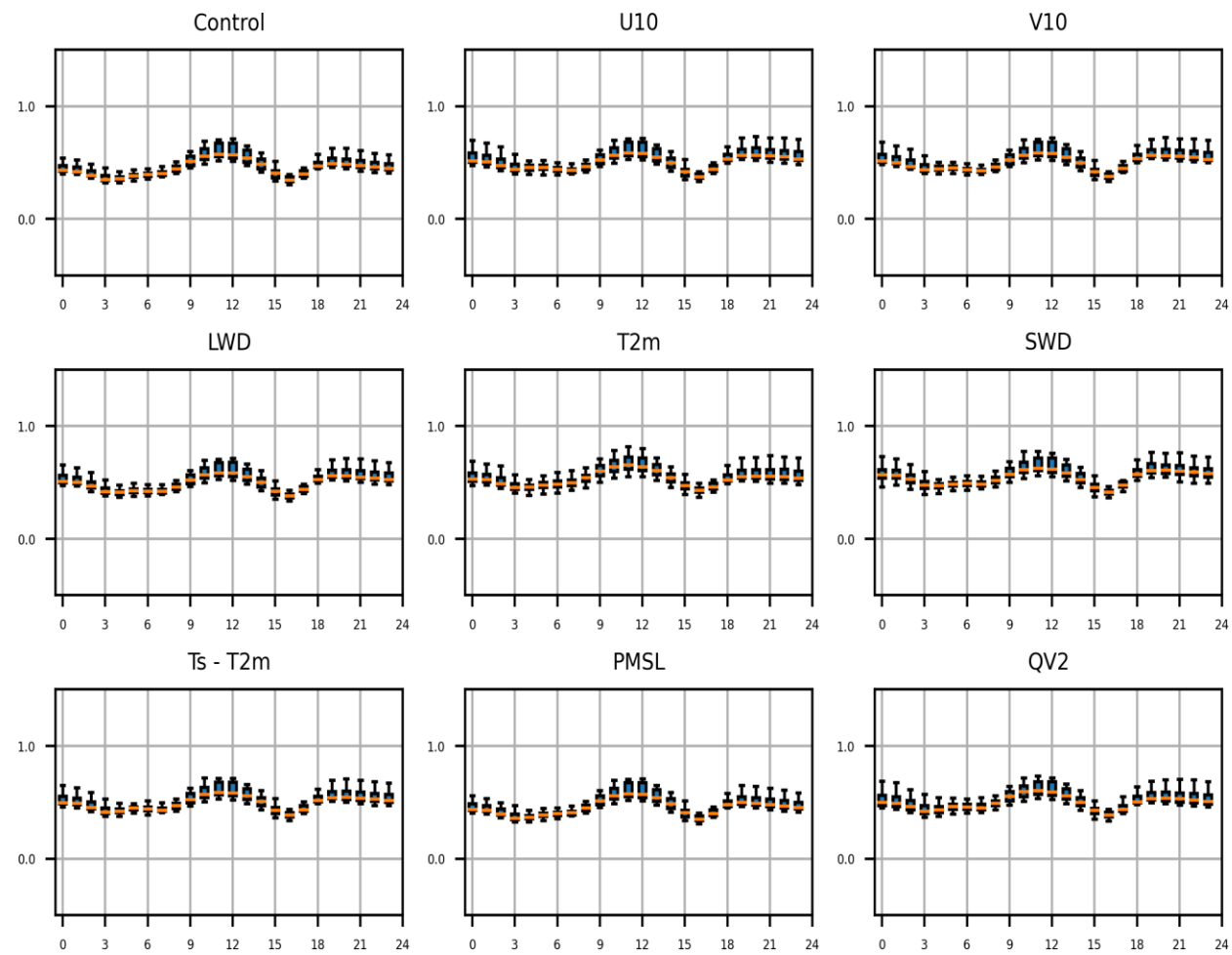


Внегородские точки

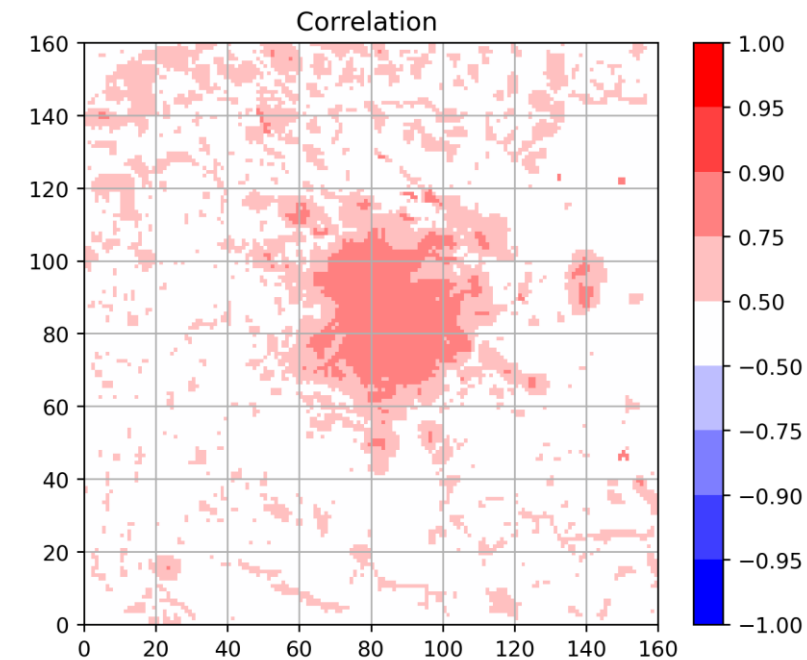
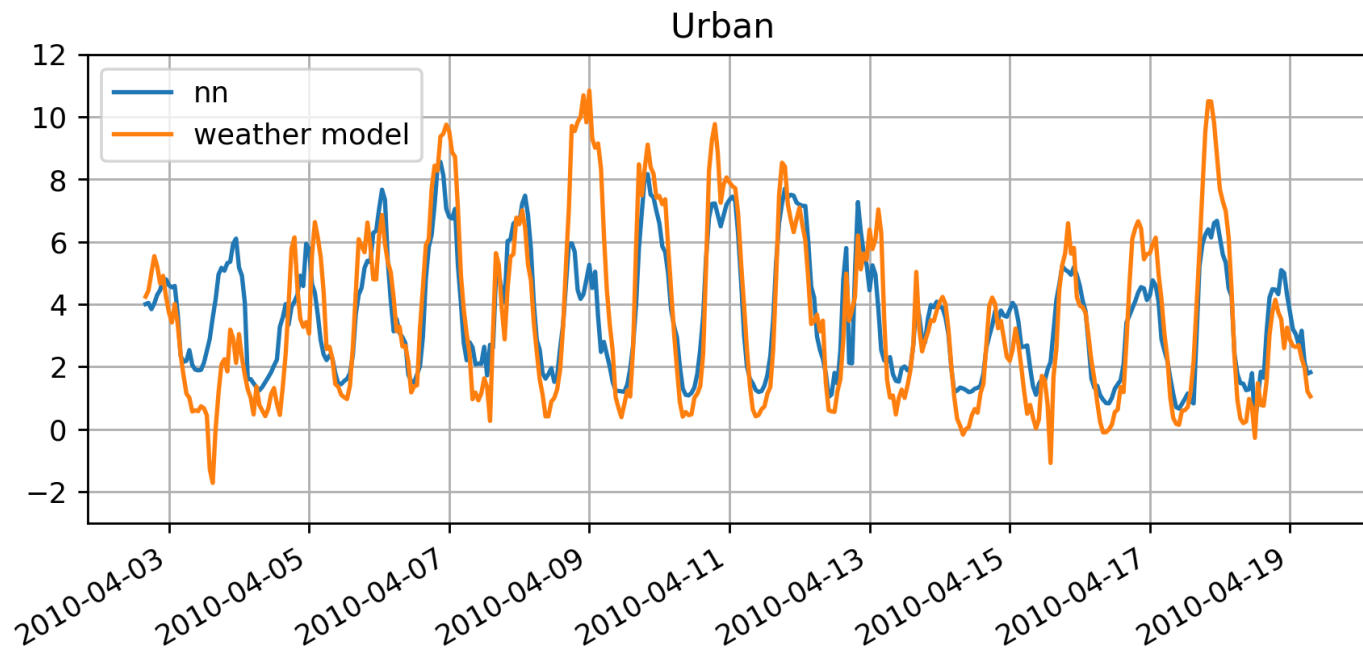
RMSE



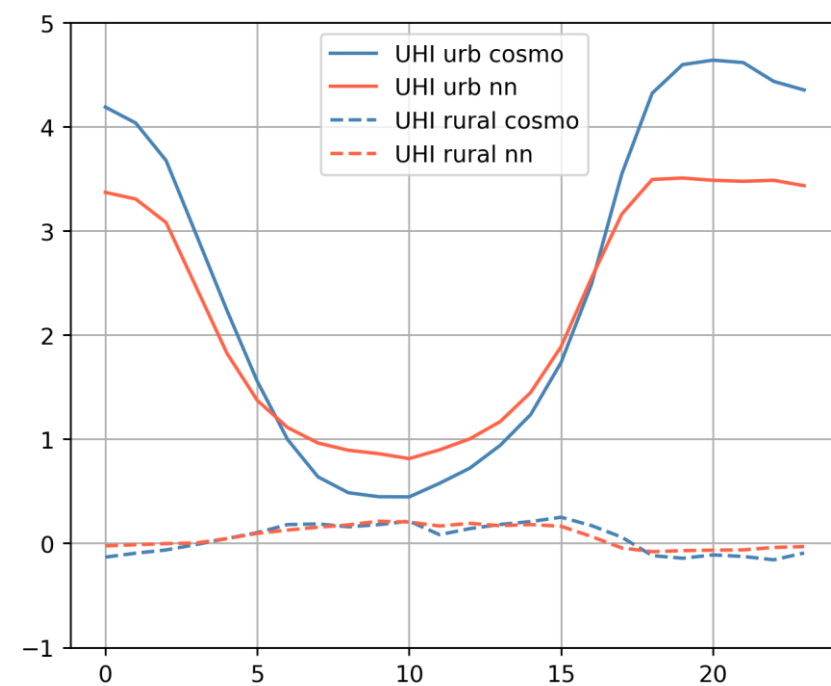
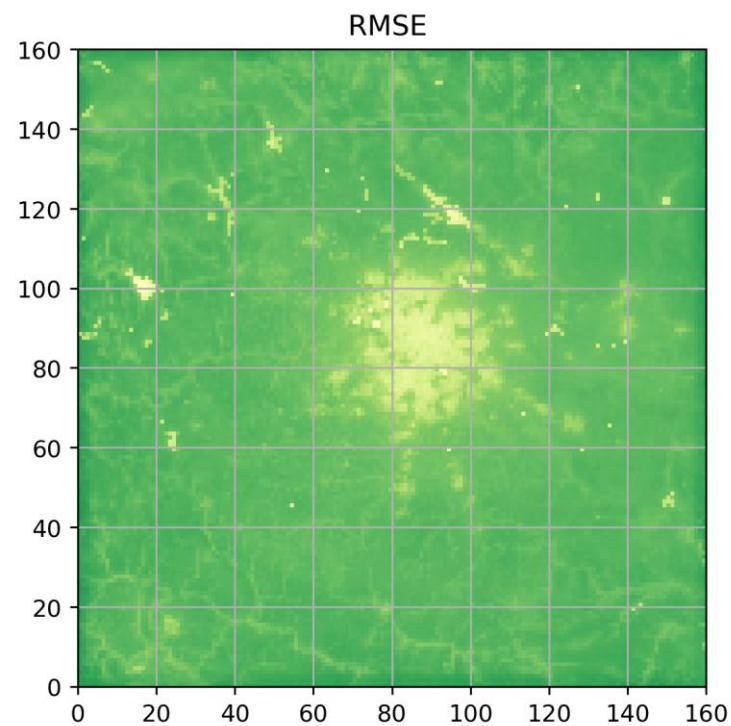
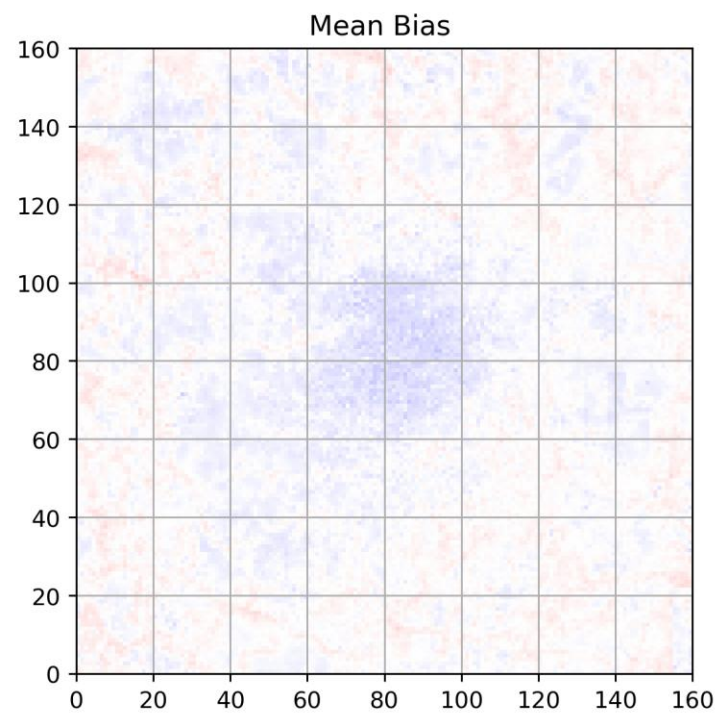
Городские точки



Внегородские точки



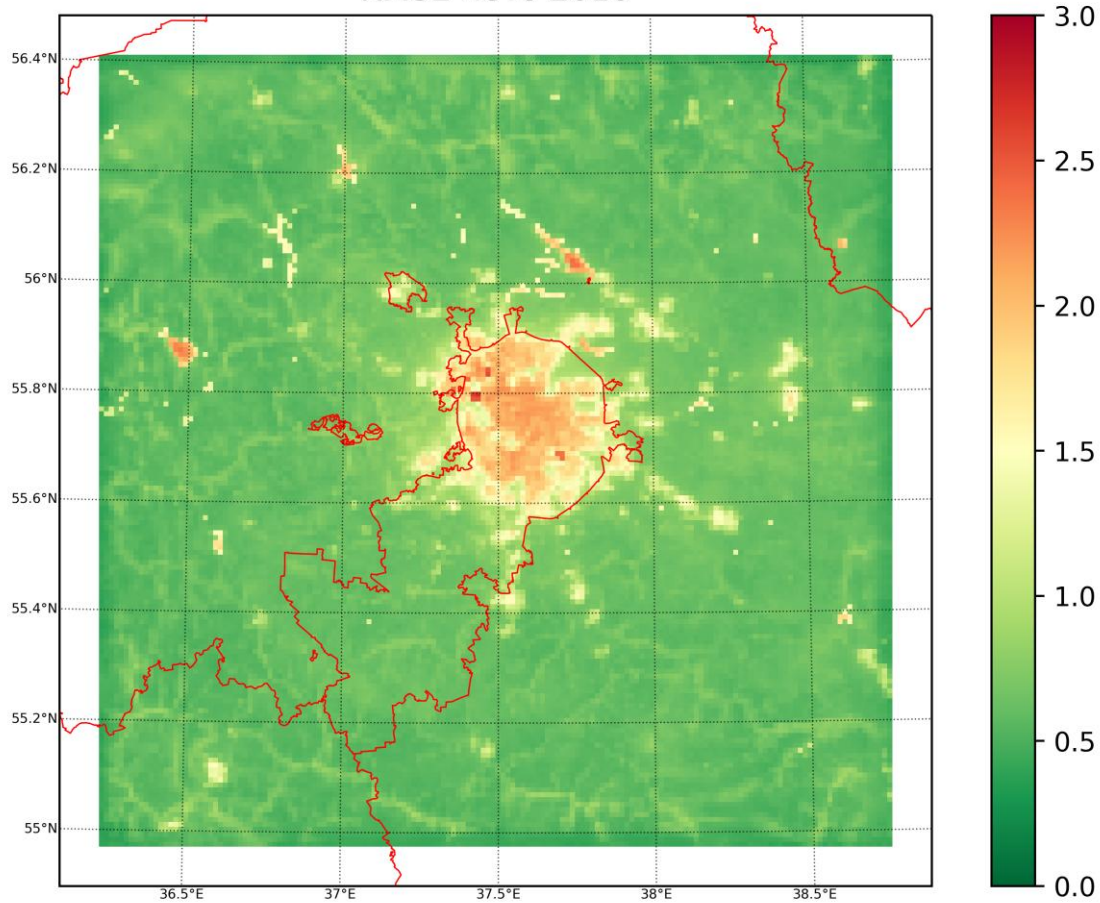
LWD



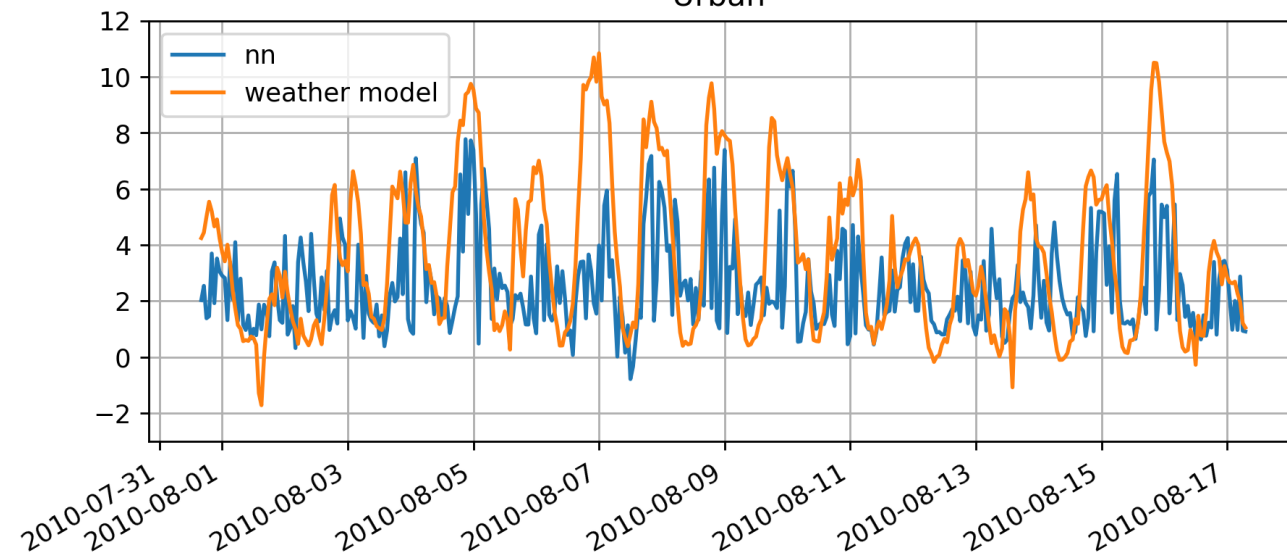
Суммарная радиация

Случайное перемешивание по времени

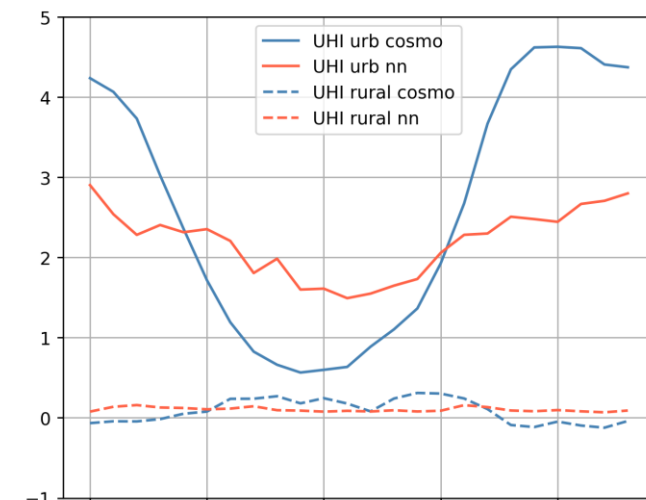
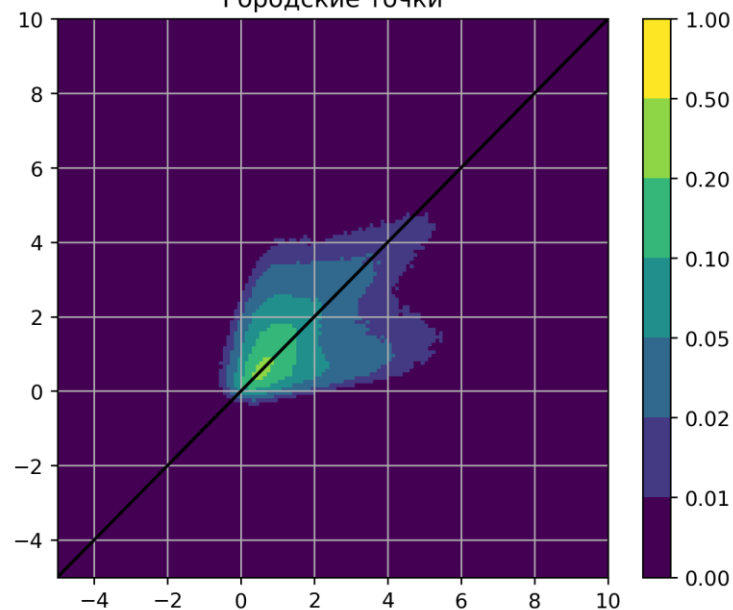
RMSE лето 2010



Urban



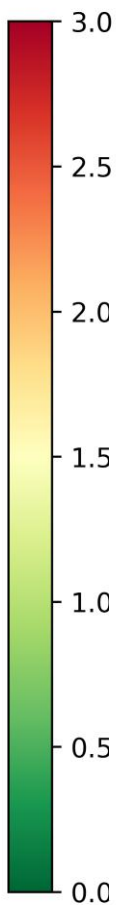
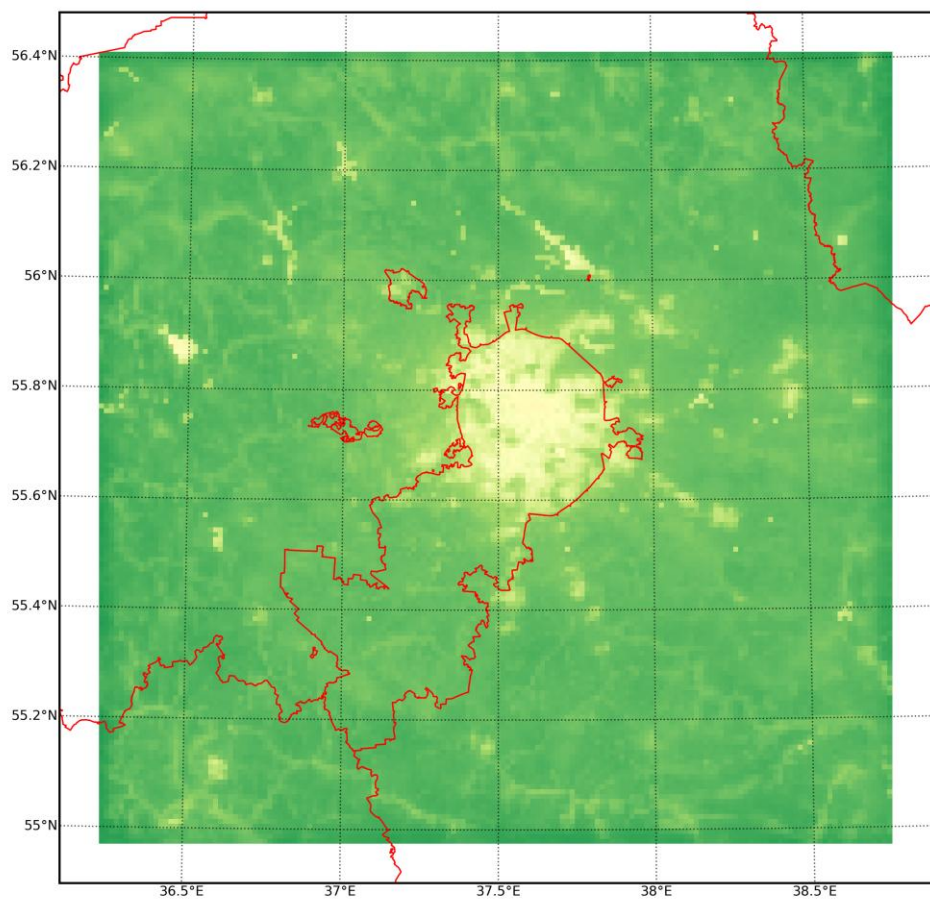
Городские точки



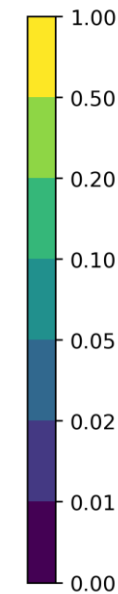
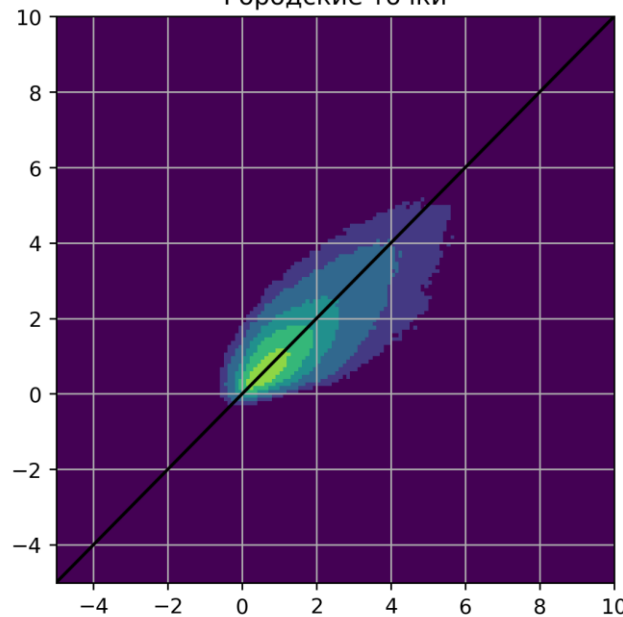
Нисходящая длинноволновая радиация

Случайное перемешивание по времени

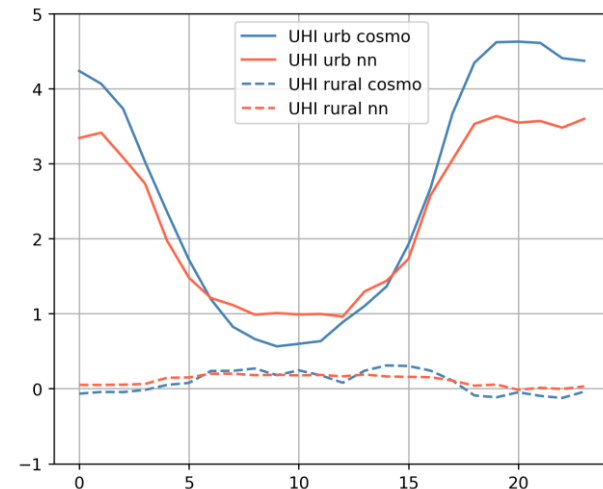
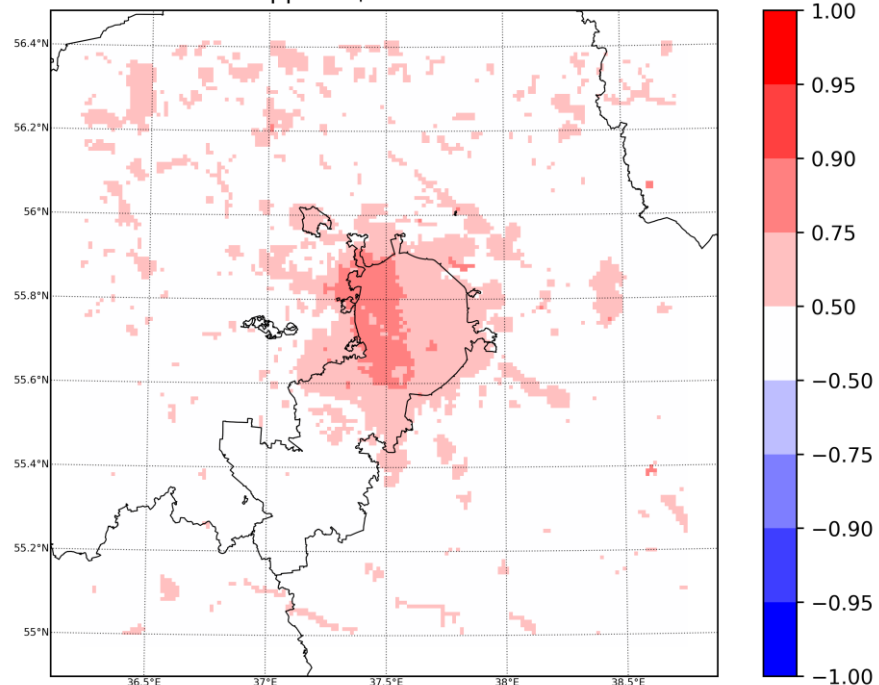
RMSE лето 2010



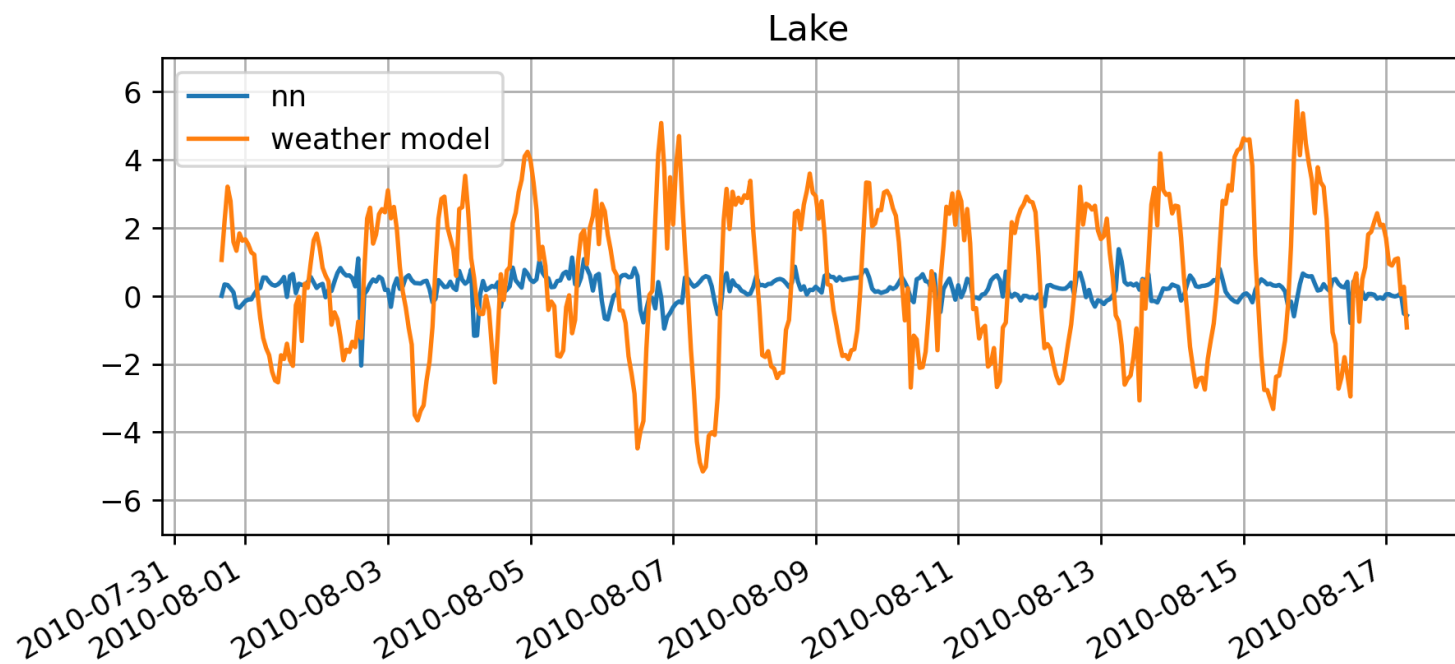
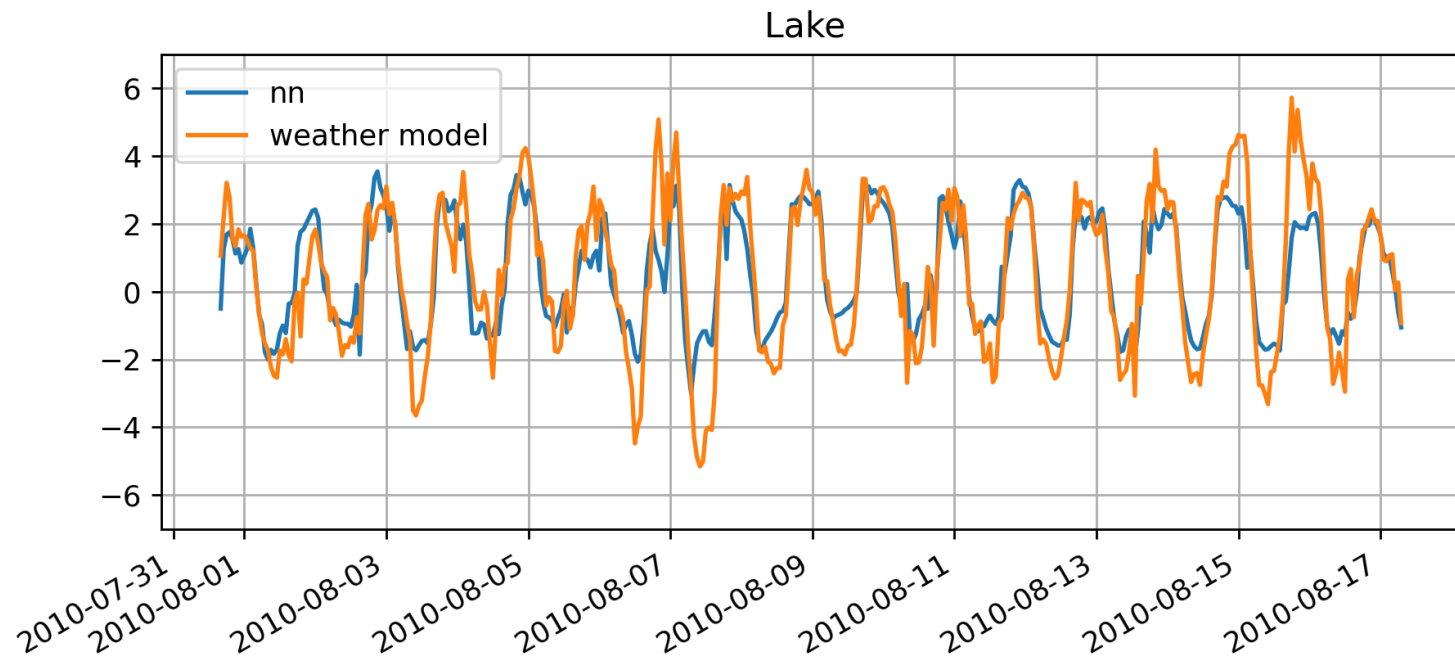
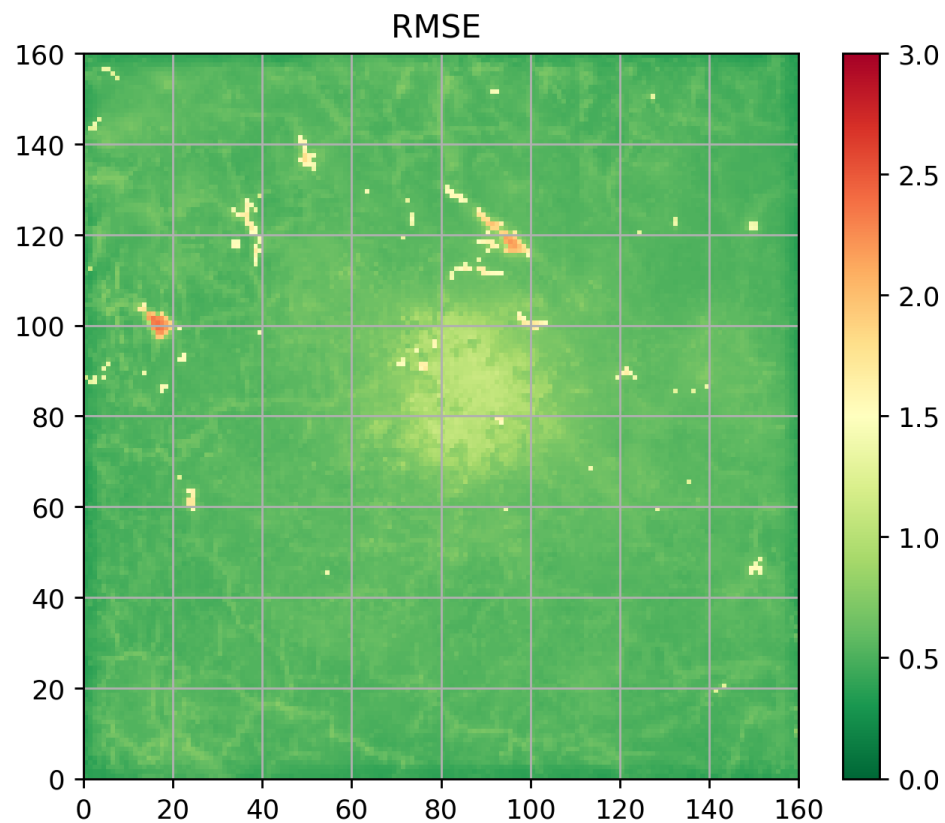
Городские точки



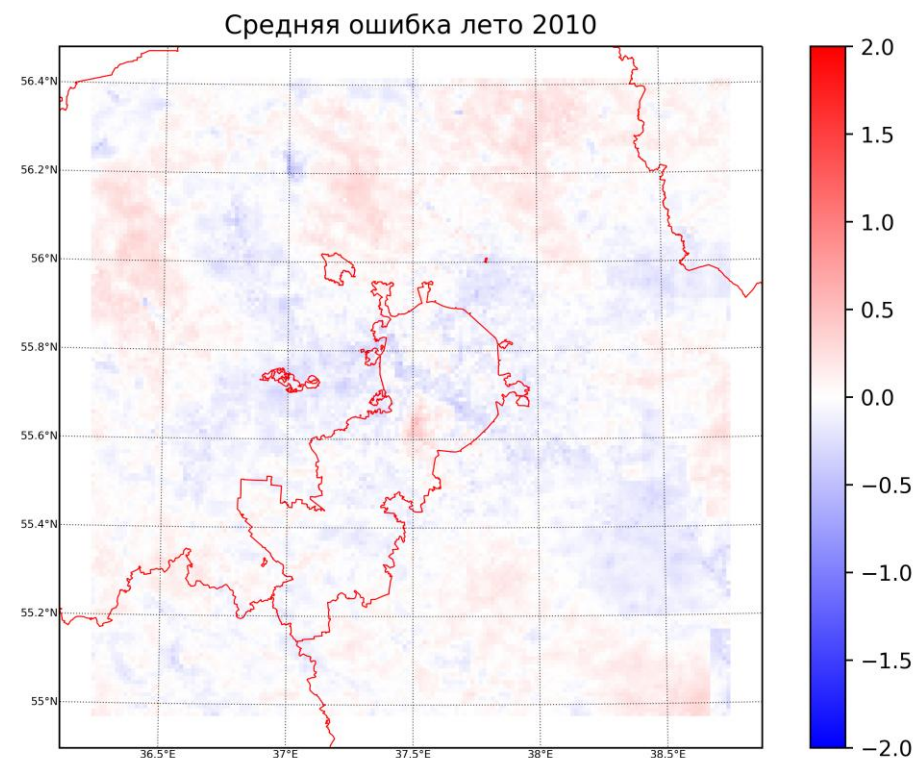
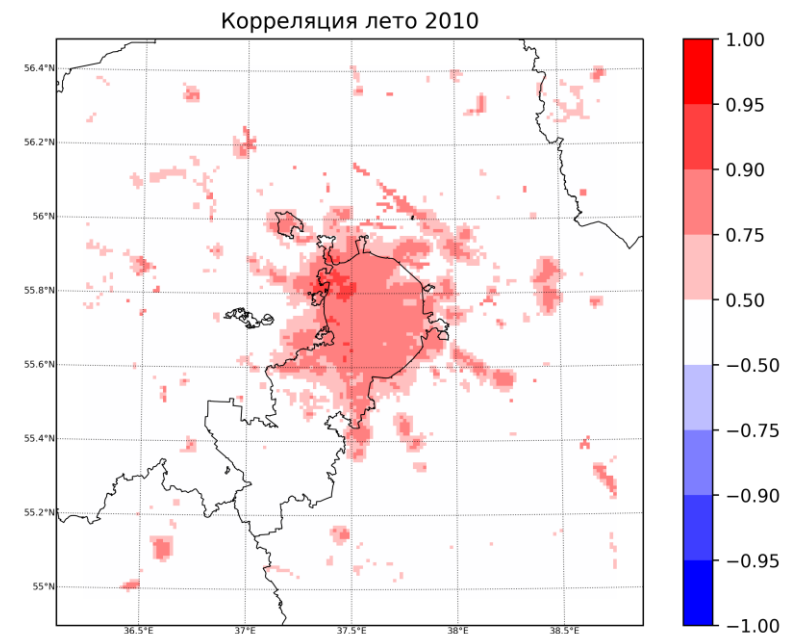
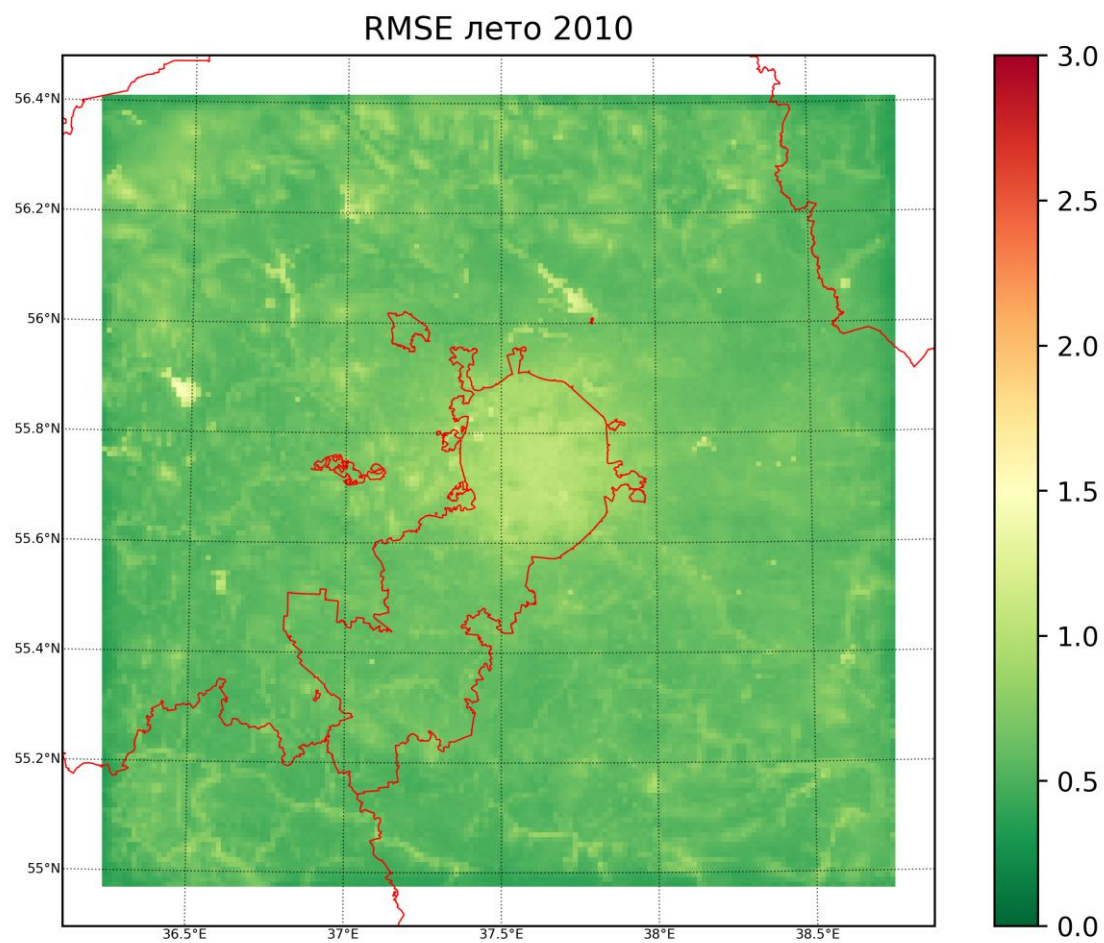
Корреляция лето 2010



Водная поверхность

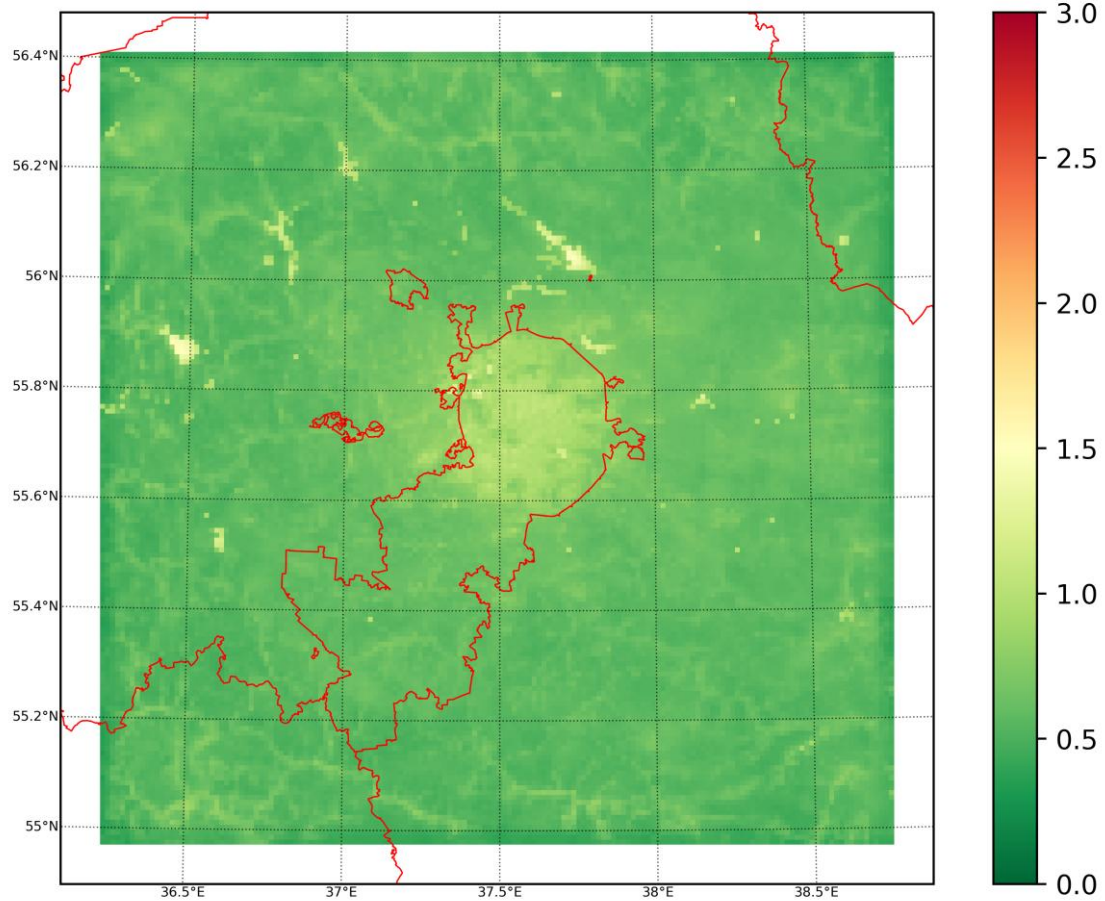


Высота рельефа 178м (среднее)

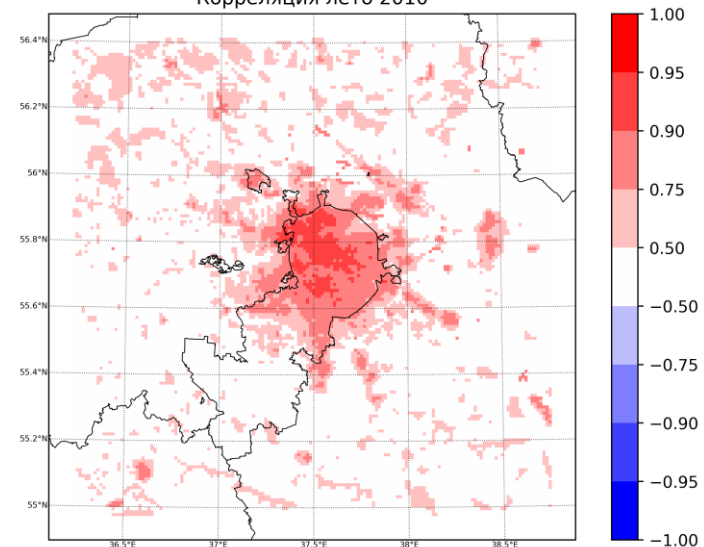


Доля леса = 0

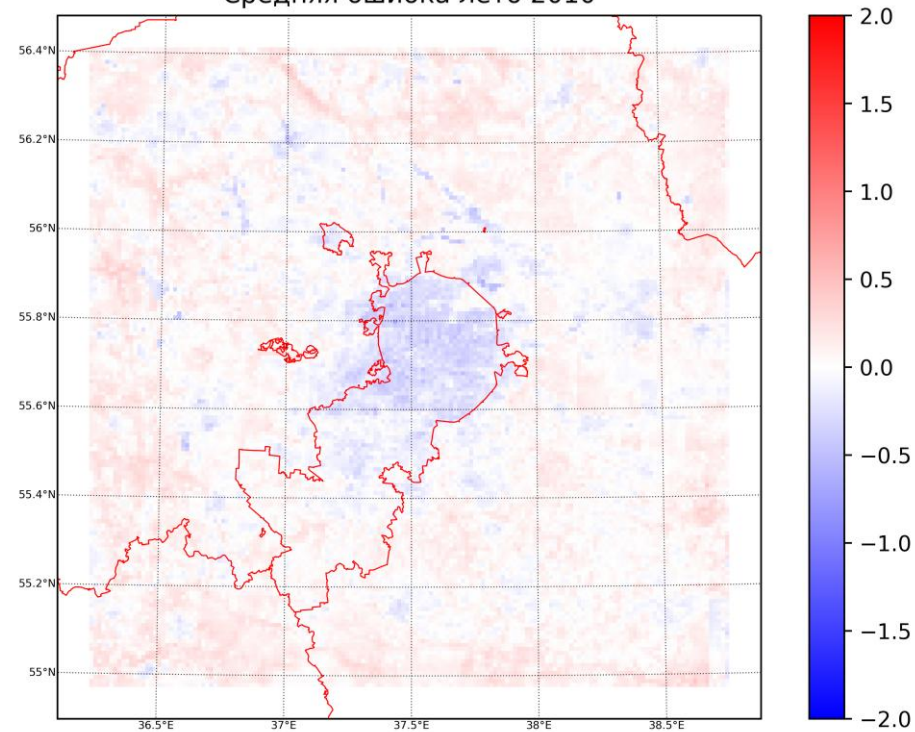
RMSE лето 2010

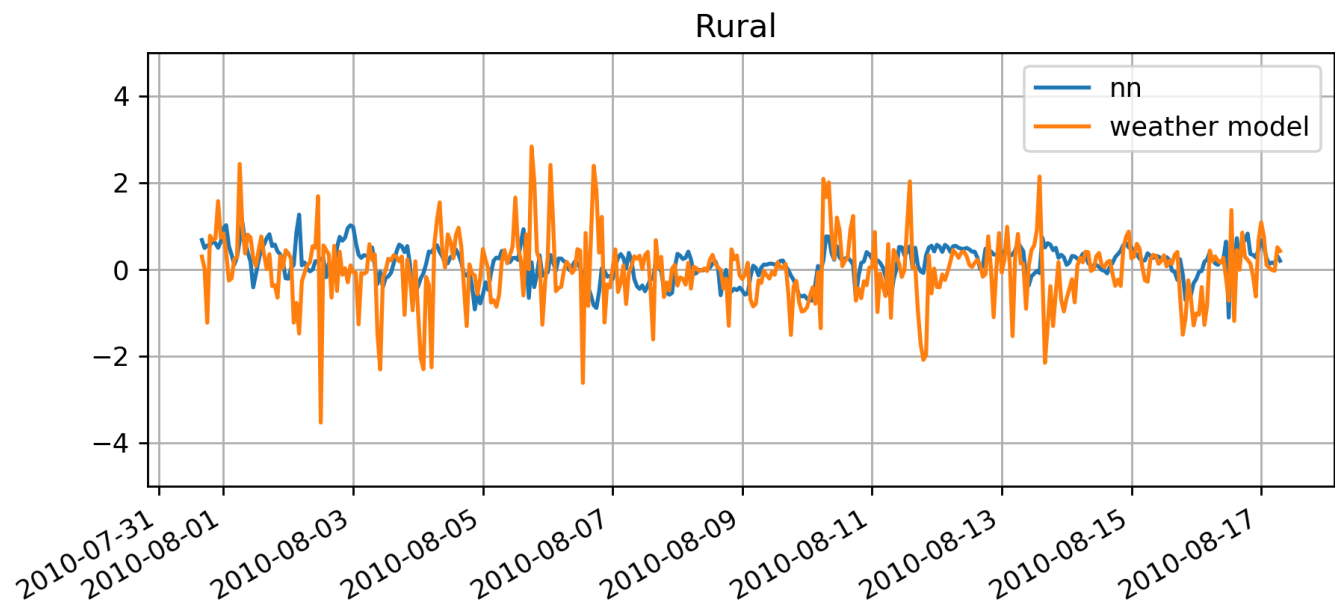
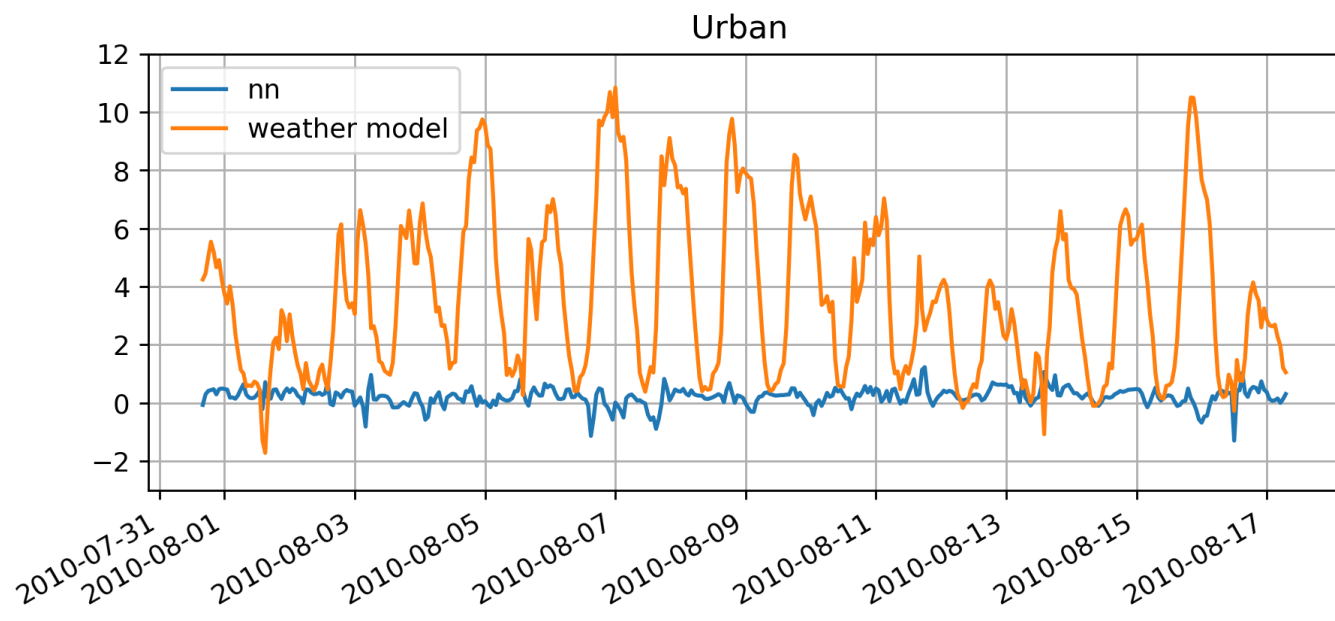


Корреляция лето 2010

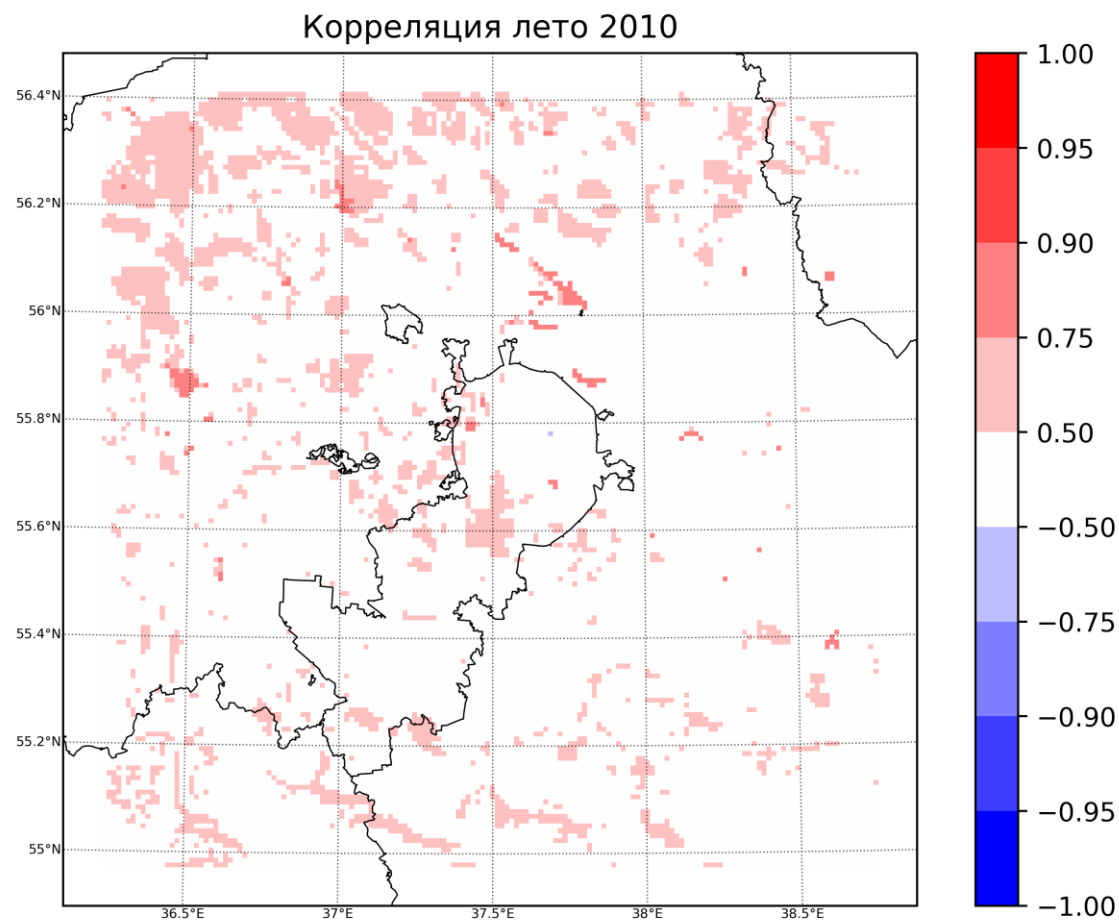


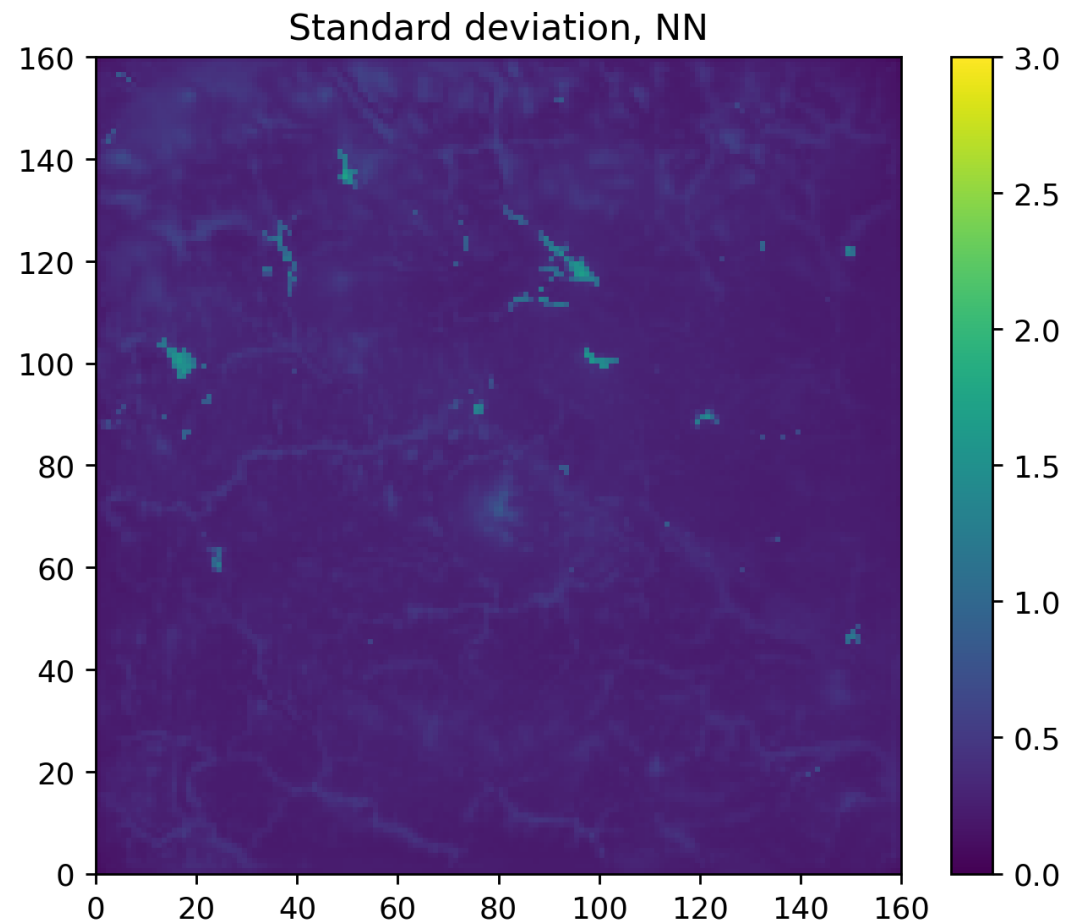
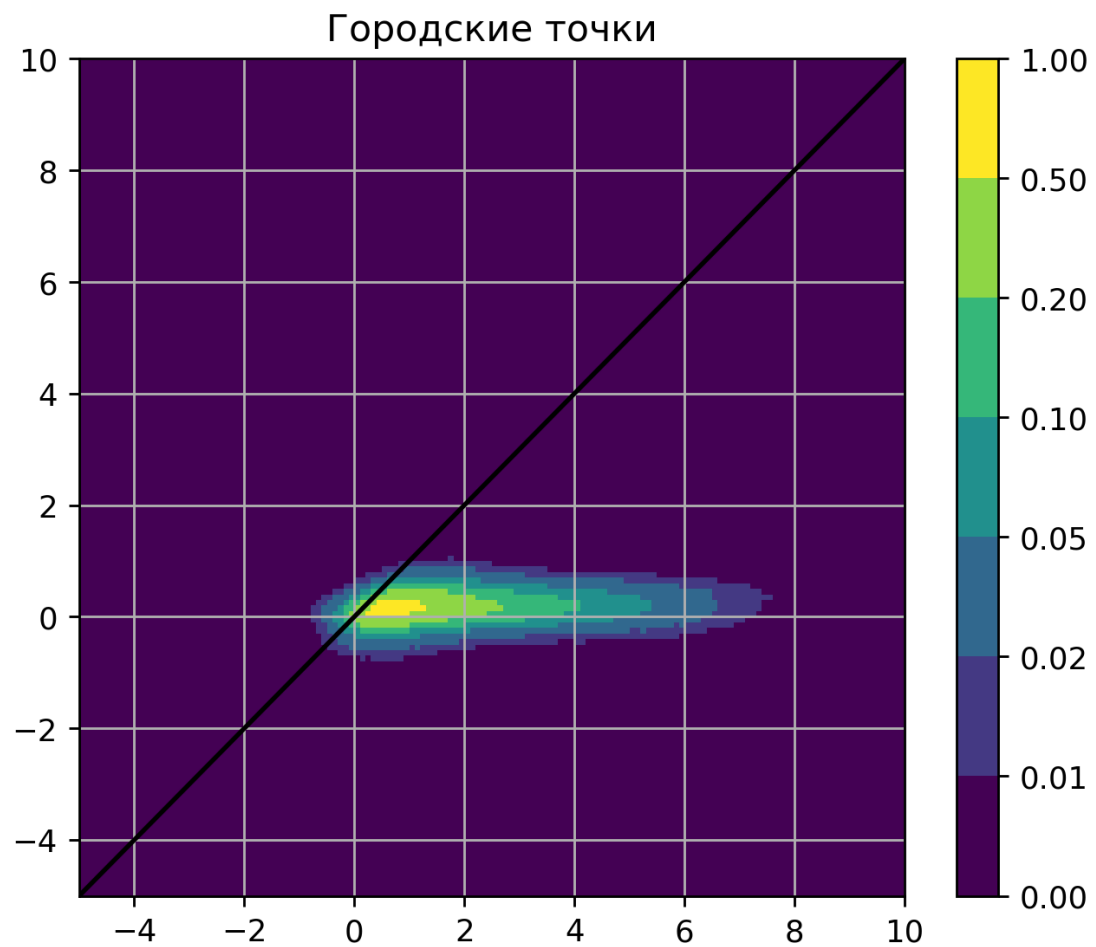
Средняя ошибка лето 2010



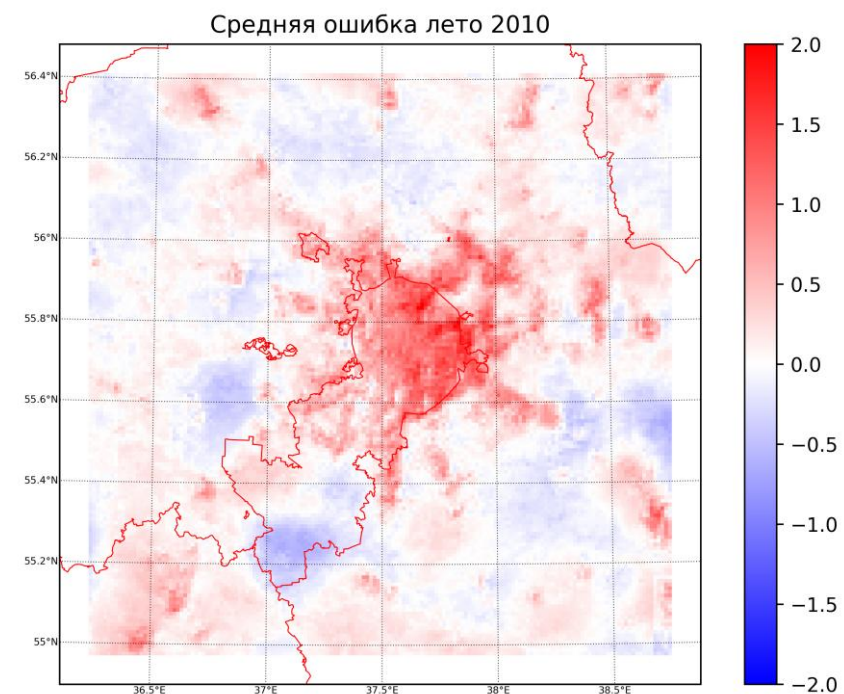
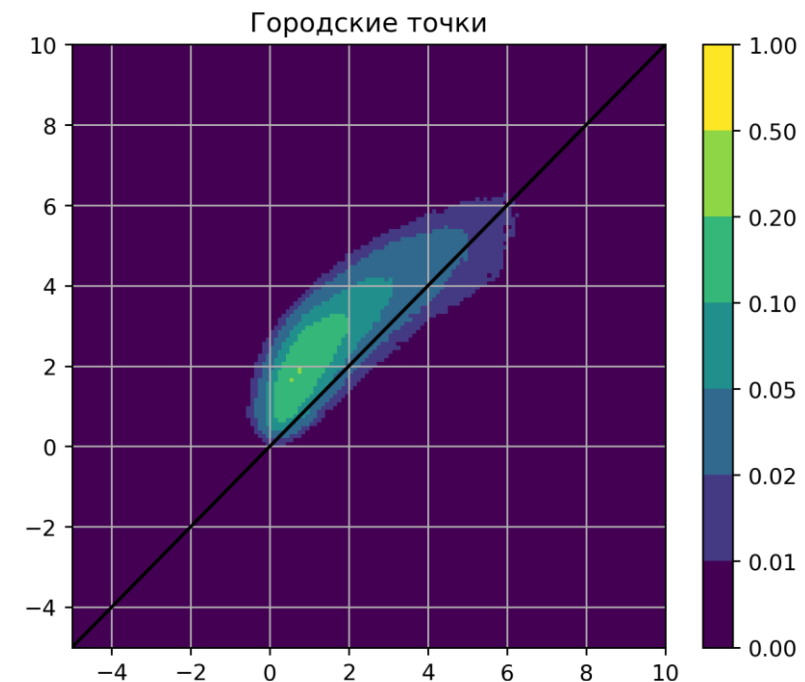
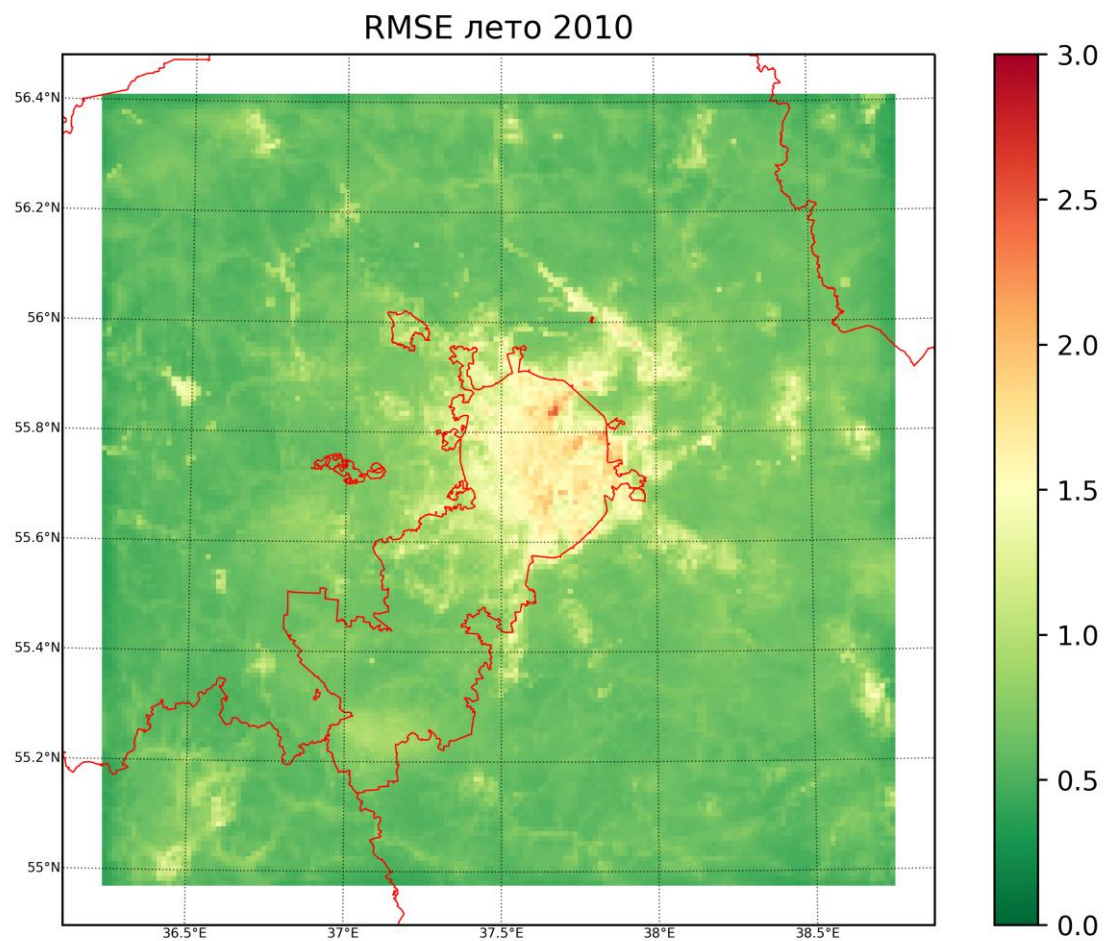


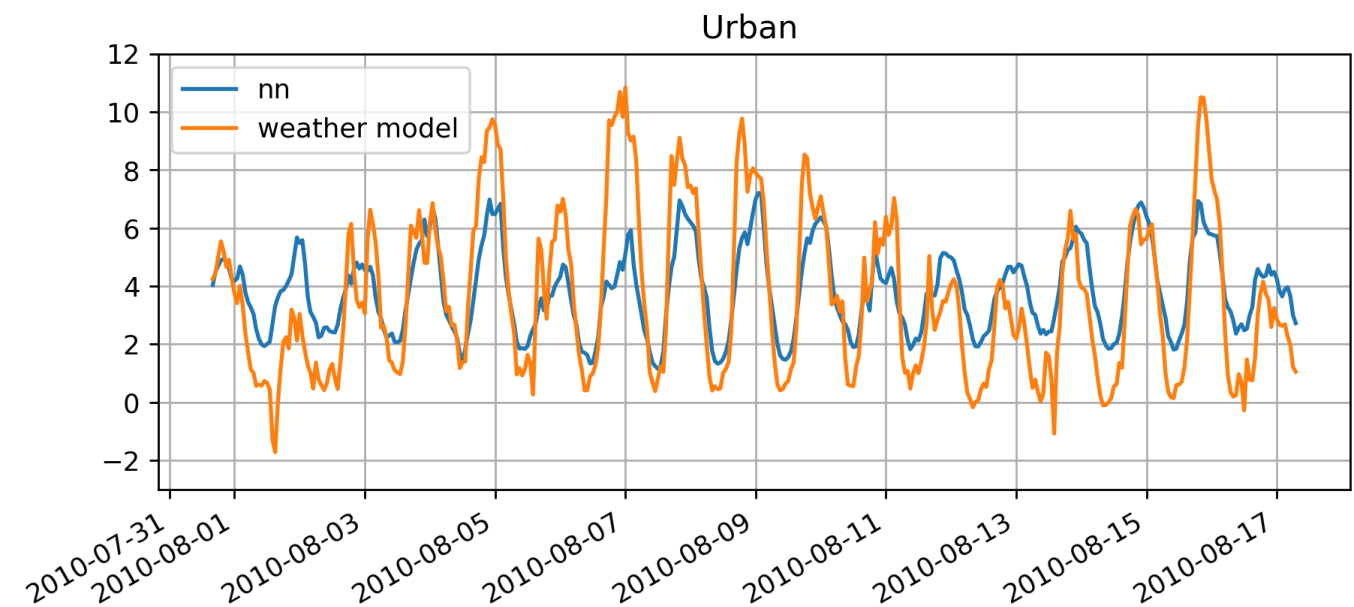
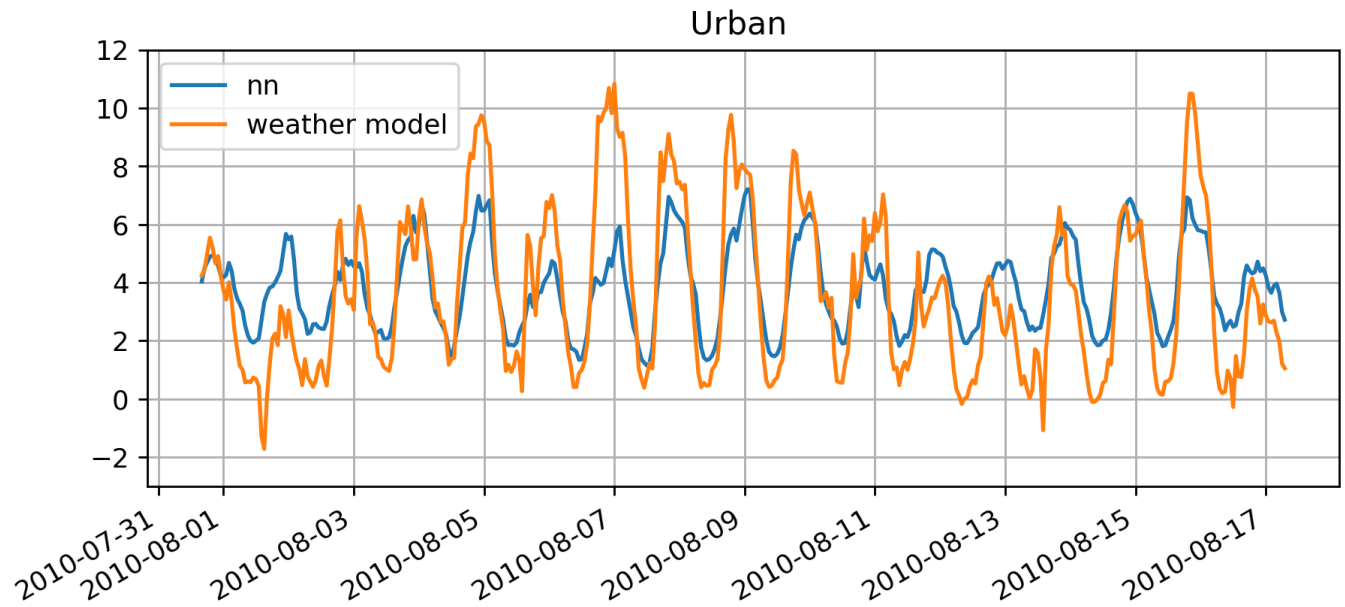
**Все городские
параметры = 0**



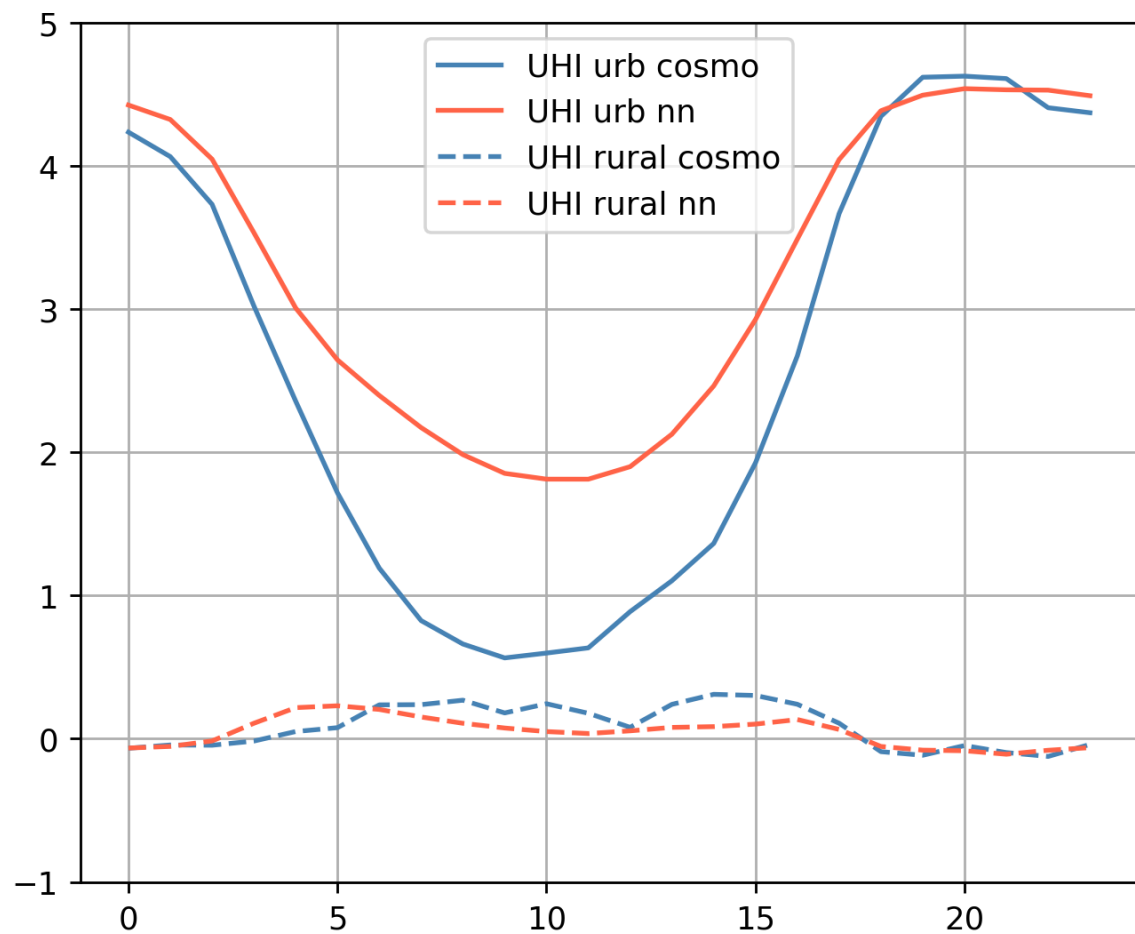


Доля зданий в ячейке*5 не более 1



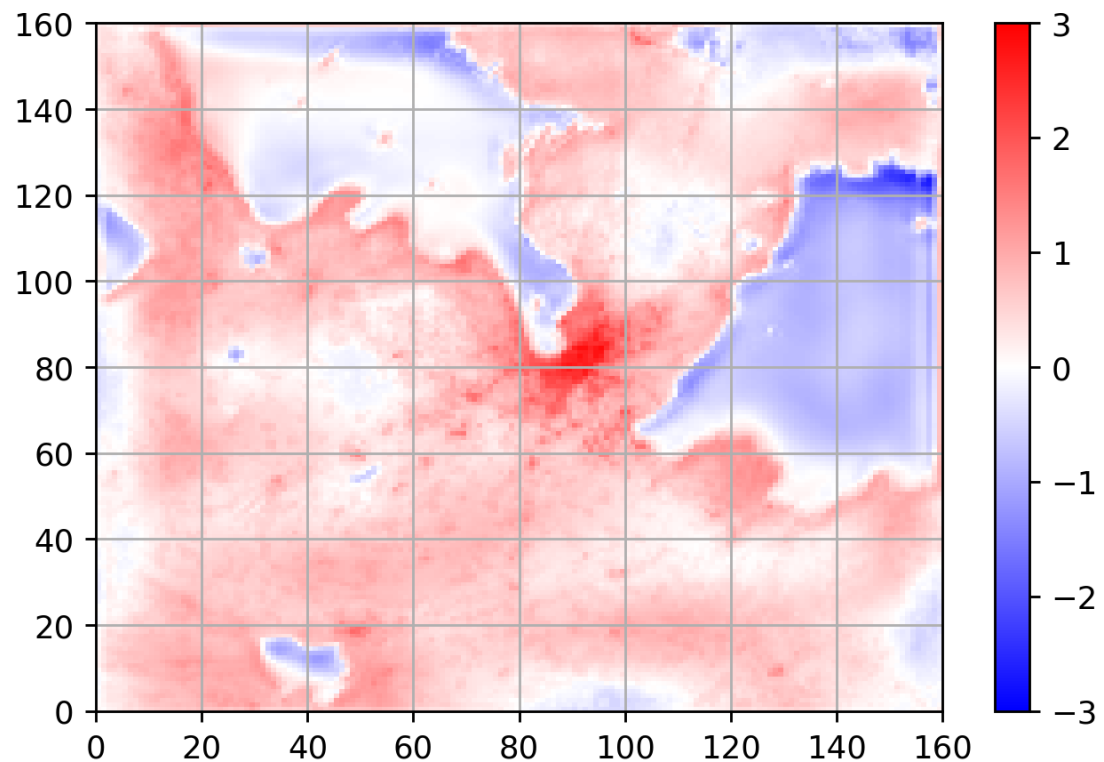


**Доля зданий в ячейке*5
не более 1**

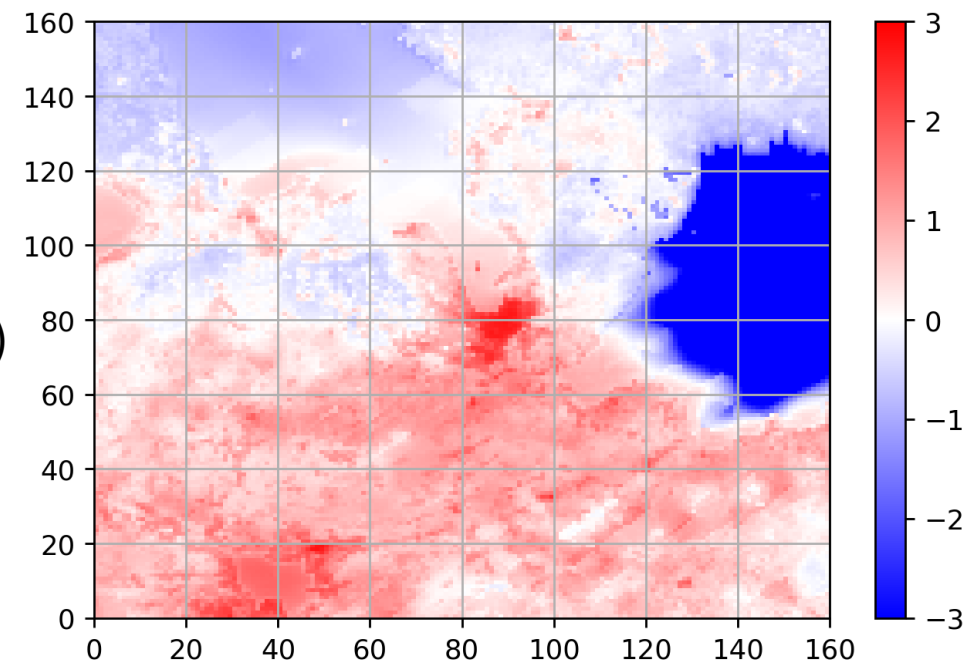


Применение для Санкт-Петербурга

NN данные (среднее за июнь 2021)



T2 – mean(t2)
COSMO

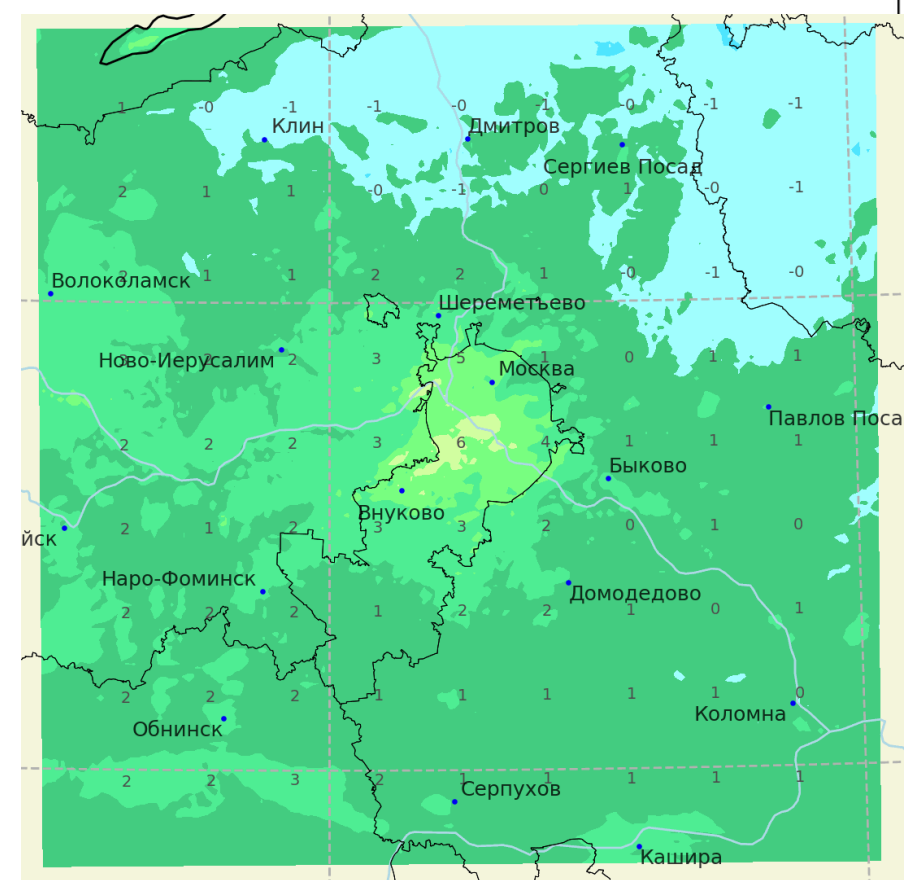


Применение к оперативным прогнозам погоды

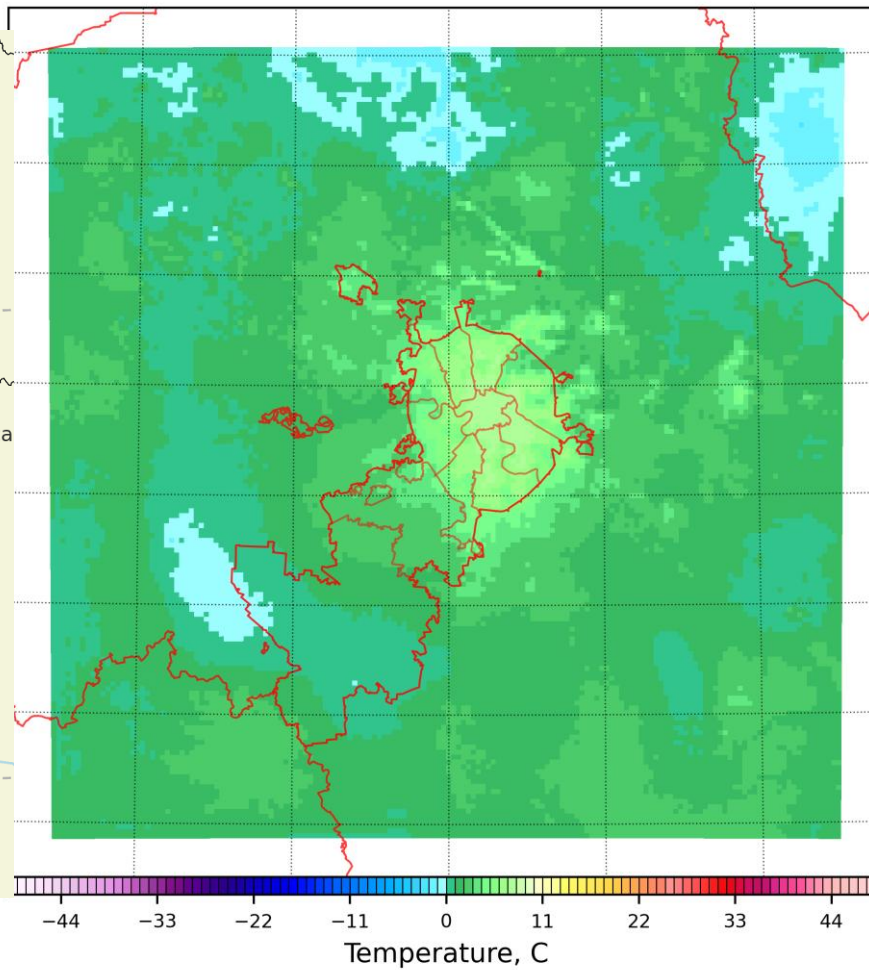
- Коррекция поля T2 на мезомасштабе вокруг Москвы
- Входные данные – грубые поля (ICON-Ru13)
- Целевая переменная – (T2 (COSMO-Ru1.0M) – T2 (ICON-Ru13))
- Обучающая и тестовая выборки – набор данных COSMO за летние периоды 2007-2016 года
- Проблема – ограниченные данные, не оптимальные переменные, только летний период, разные входные данные – разные распределения

Прогноз от 02.10.2025 на 3 часа

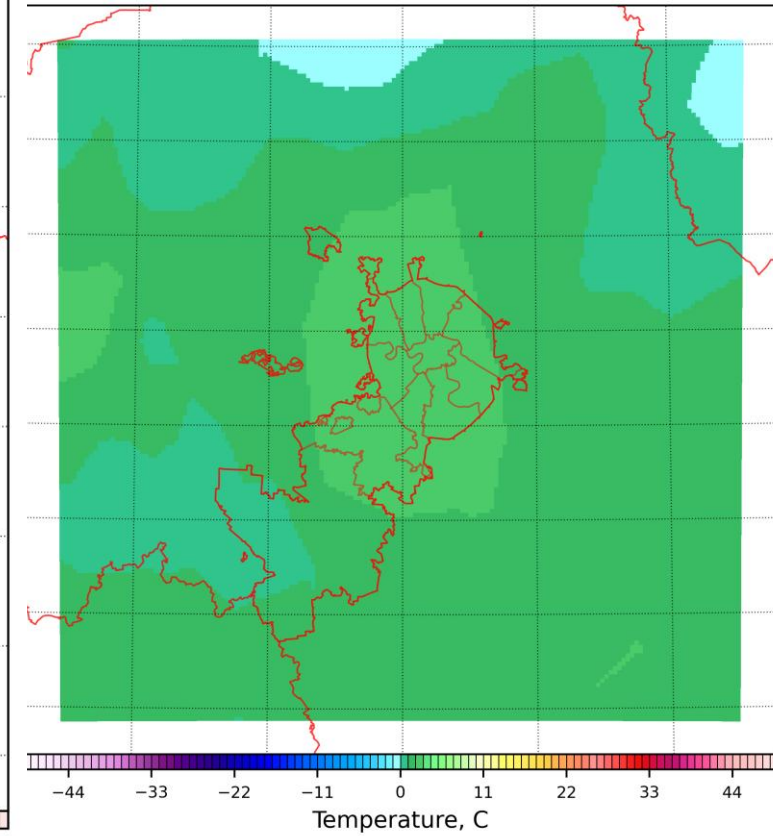
COSMO-Ru1.0M



ICON-Ru13 + NN T2m at 02.10.2025 03:00 UTC

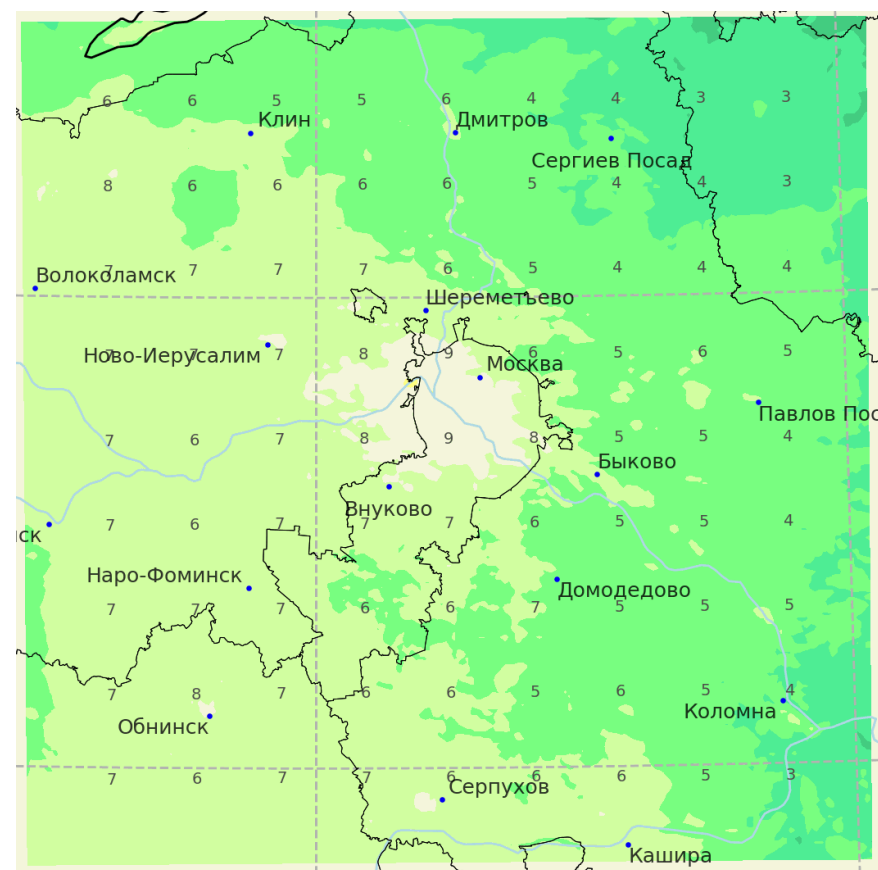


ICON-Ru13 T2m at 02.10.2025 03:00 UTC

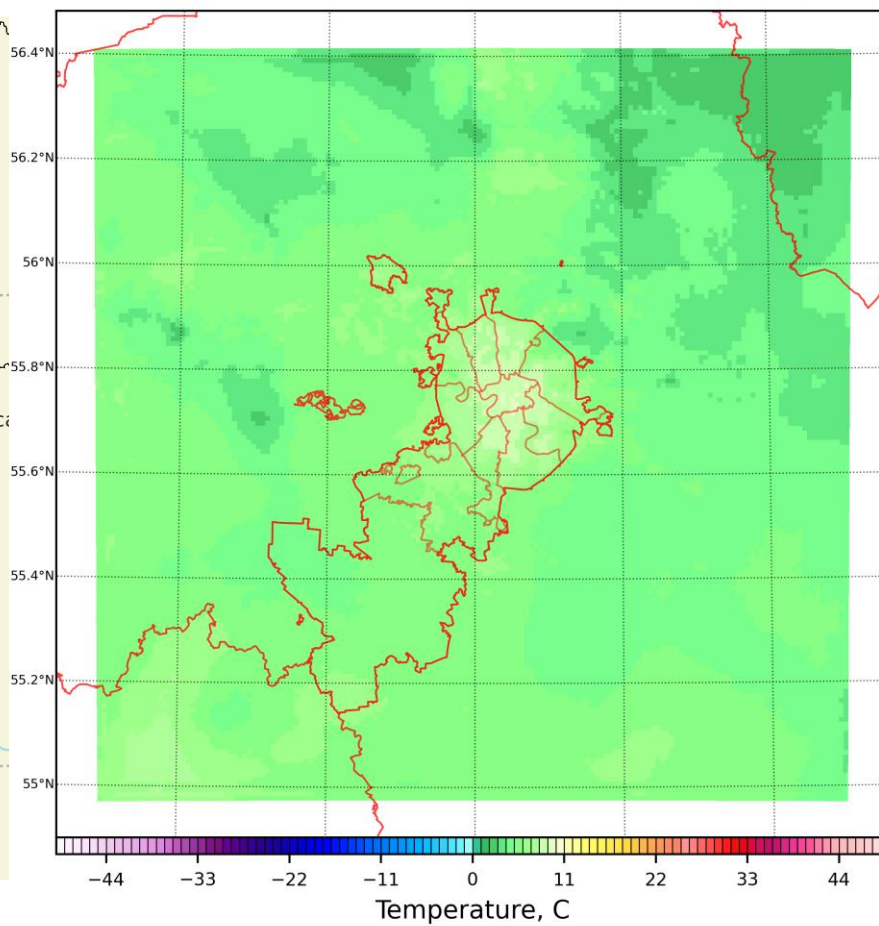


Прогноз от 02.10.2025 на 27 часов

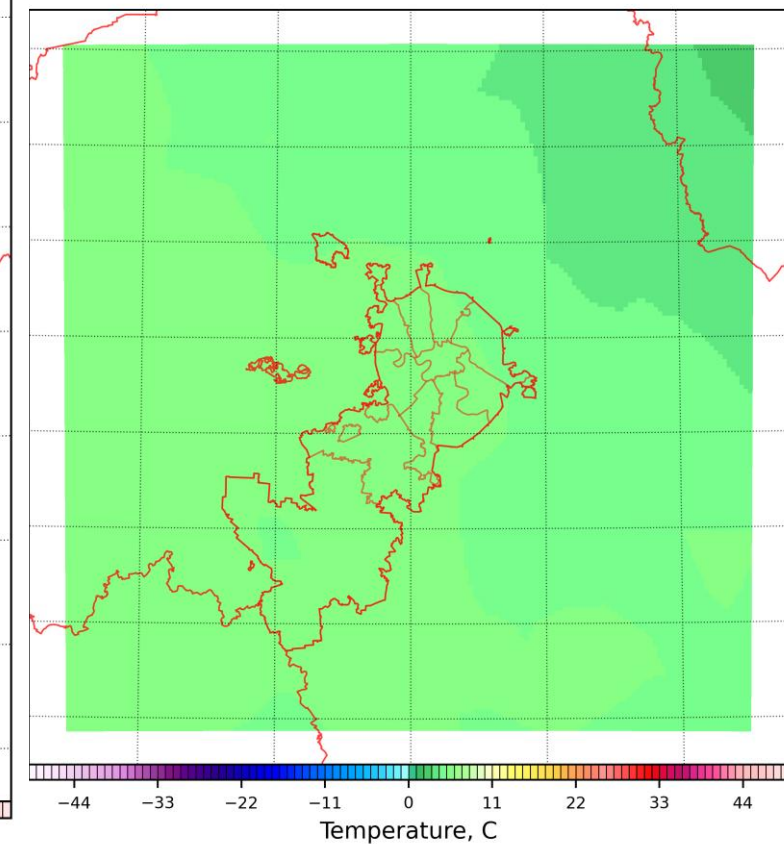
COSMO-Ru1.0M



ICON-Ru13 + NN T2m at 03.10.2025 03:00 UTC



ICON-Ru13 T2m at 03.10.2025 03:00 UTC

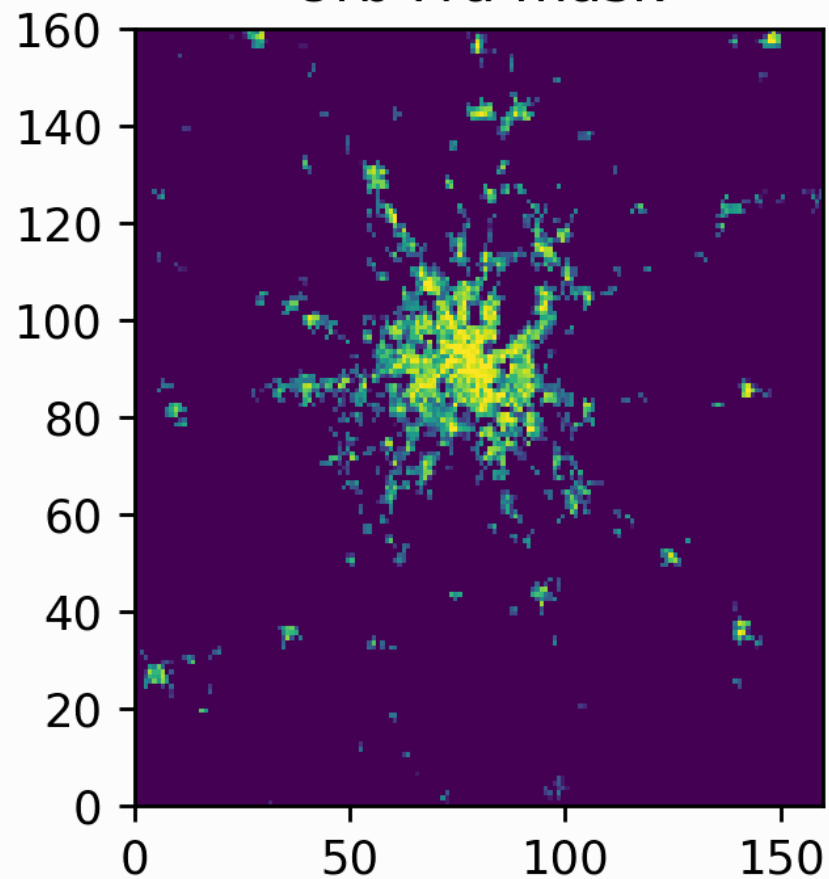


Результаты

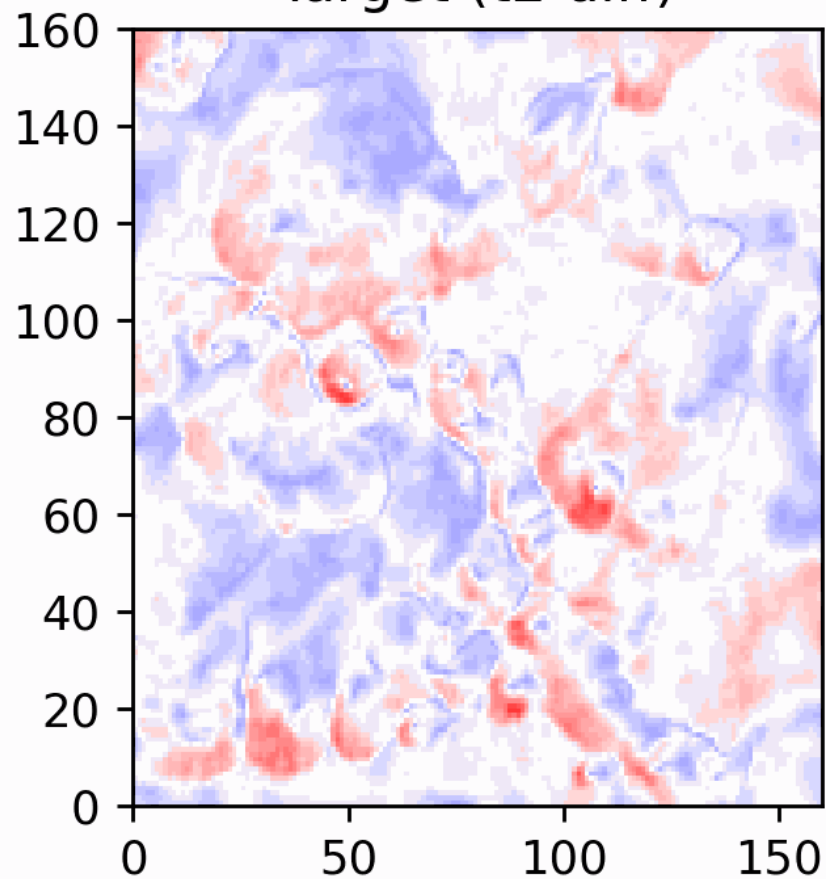
- Нейросеть показала хорошие результаты при воспроизведении городского острова тепла
- Внегородская изменчивость занижается
- Протестировано влияние различных функций потерь, а также объем обучающей выборки на качество работы нейросети
- Оценено влияние предикторов на качество работы нейросети

Epoch 1

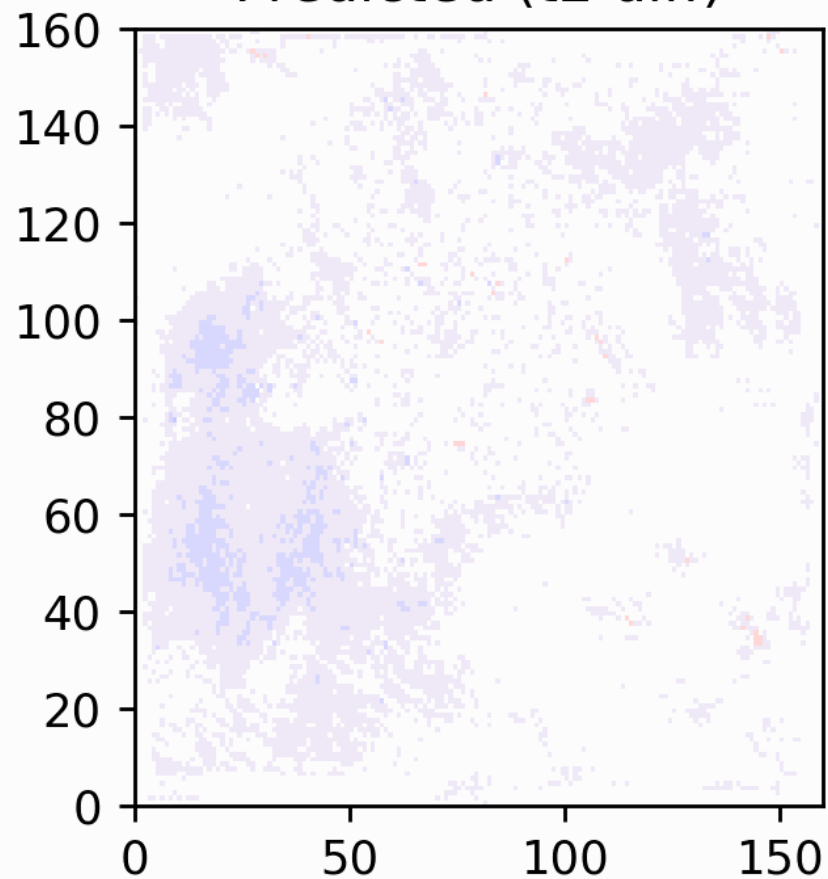
Urb Fra mask



Target (t2 diff)

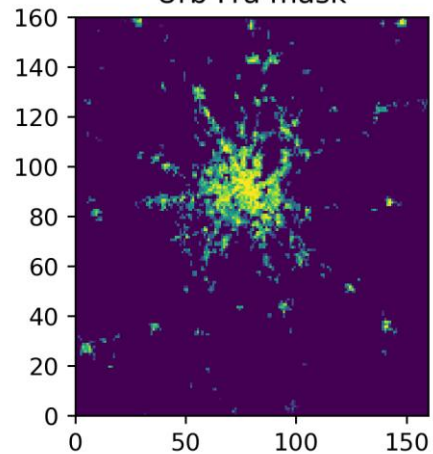


Predicted (t2 diff)

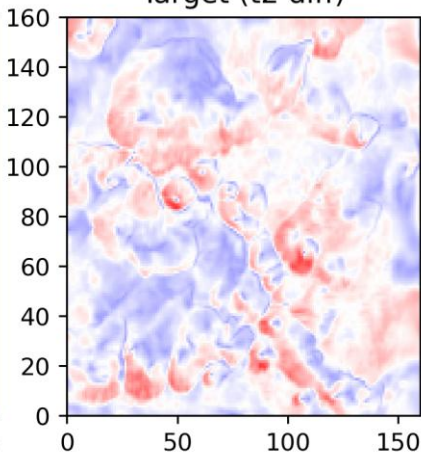


Epoch 1

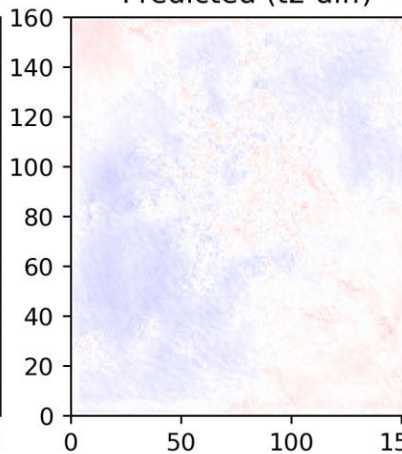
Urb Fra mask



Target (t2 diff)

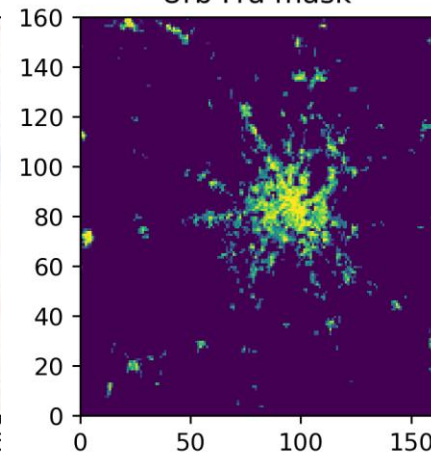


Predicted (t2 diff)

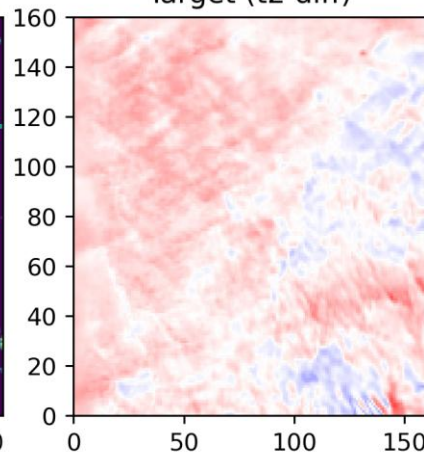


Epoch 95

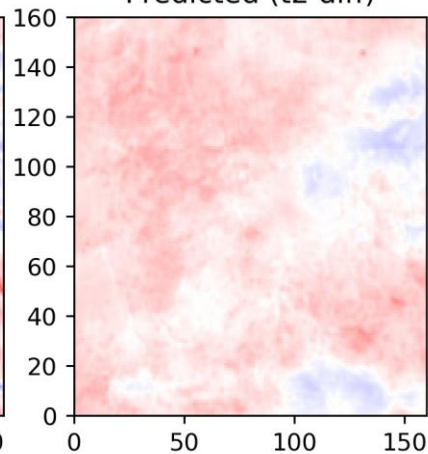
Urb Fra mask



Target (t2 diff)

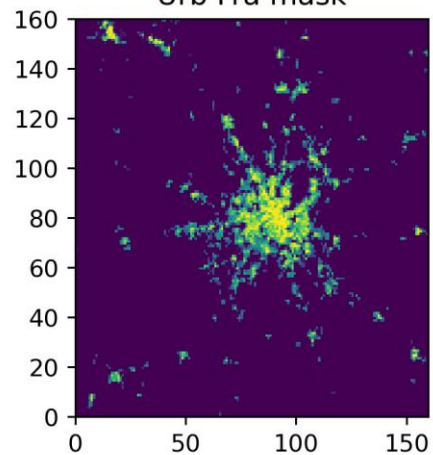


Predicted (t2 diff)

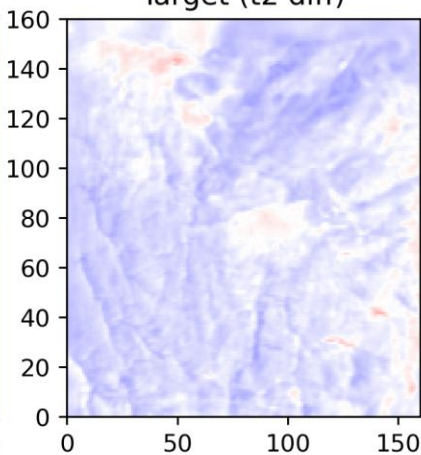


Epoch 60

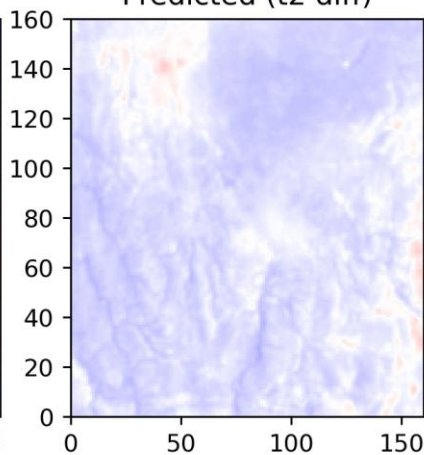
Urb Fra mask



Target (t2 diff)

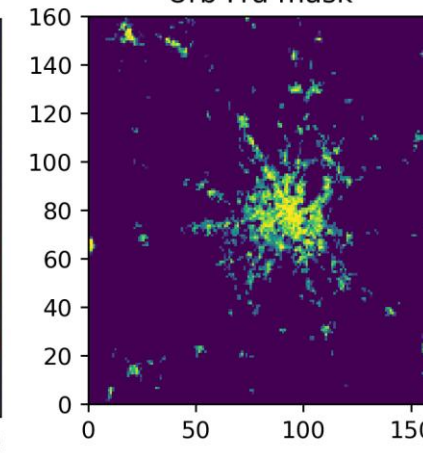


Predicted (t2 diff)

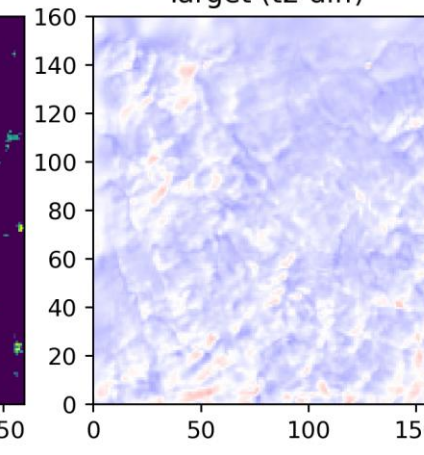


Epoch 123

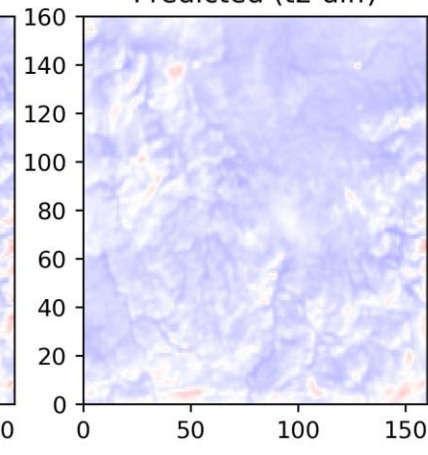
Urb Fra mask



Target (t2 diff)

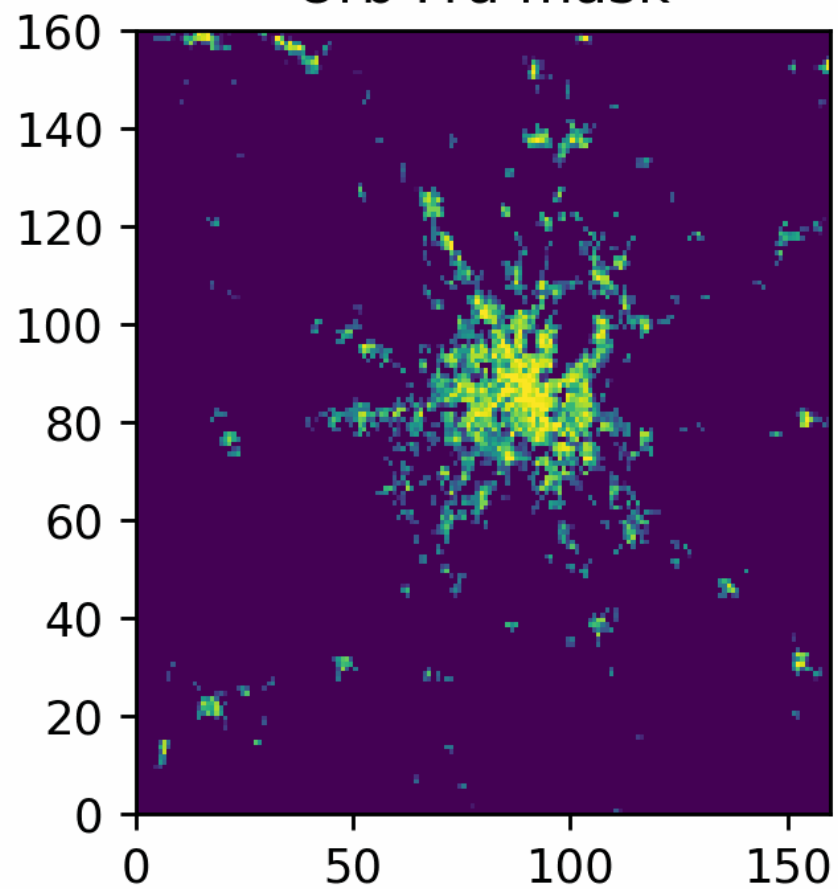


Predicted (t2 diff)

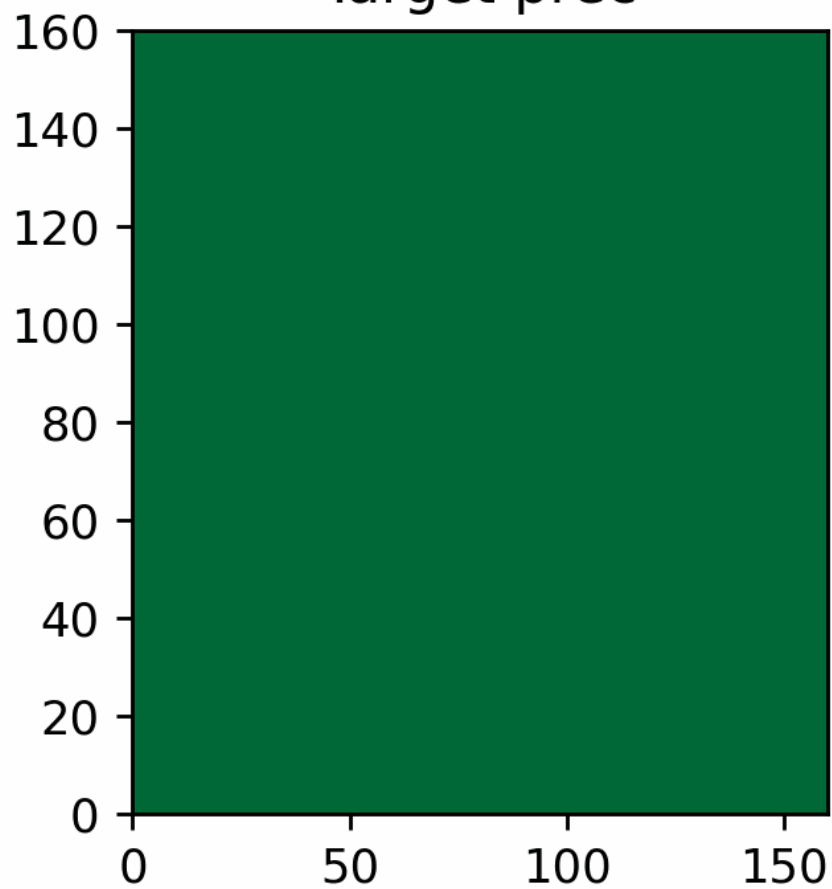


Epoch 1

Urb Fra mask



Target prec



Predicted prec

